

오픈소스 데스크톱 GIS 개발

- Python, PyQGIS 기본

- 1일차 -



QGIS



2026.04.20

이민파

mapplus@gmail.com

Desktop GIS를 활용한
공간정보서비스 개발

목차

- 01 오픈소스 GIS 개요 및 활용 패턴
- 02 PyQGIS 개발환경 설정
- 03 PyQGIS 이해하기
- 04 Python 시작하기
- 05 PyQGIS 시작하기



Desktop GIS를 활용한 공간정보서비스 개발

1. 오픈소스GIS 개요 및 활용 패턴

- 1) 오픈소스 GIS 개요
- 2) OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)
- 3) 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향



이 장에 사용된 내용은 OSGeo 한국어지부 발표자료를 재구성하여 작성되었습니다.

01. 오픈소스 GIS 개요

1 오픈소스 소프트웨어란?

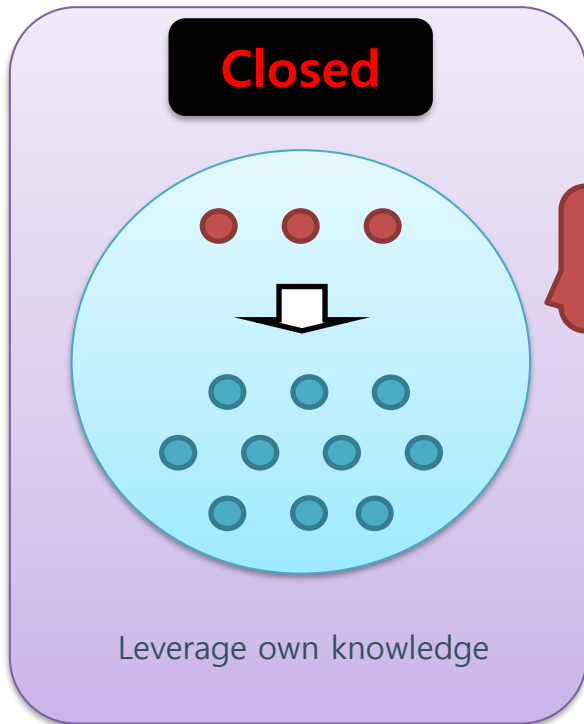
- **FOSS (Free and Open Source Software) & FOSS4G(FOSS + for GeoSpatial)**
 - 특정 라이선스에 따라 소프트웨어의 **소스코드가 공개**되어 있음
 - FOSS 사용자는 **소프트웨어에 대한 자유로운 이용, 복사, 수정 및 재배포의 권한**을 부여 받음
 - FOSS를 사용해 발생하는 문제는 저작자가 아닌 사용자의 책임임
 - FOSS를 사용해서 생산한 데이터 등은 사용자에게 권한이 있음
 - FOSS의 Free는 '공짜'를 의미하는 것이 아니라, 사용자가 소스코드에 접근하고 프로그램을 사용, 수정, 재배포할 수 있는 '**자유**'를 의미함
 - FOSS는 개방형 표준(Open Standard)과는 다른 의미임
 - 하지만 일반적으로 FOSS는 국제적인 표준을 따르는 경향이 있음
 - ✓ **OGC**와 OSGeo는 서로 다른 조직
- 오픈소스 소프트웨어의 '**자유**'는 다음과 같은 의미를 지님
 - Freedom of Use
 - Freedom of Copy
 - Freedom of Modify
 - Freedom of Redistribute



01. 오픈소스 GIS 개요

2 오픈소스 소프트웨어 개발 방법론

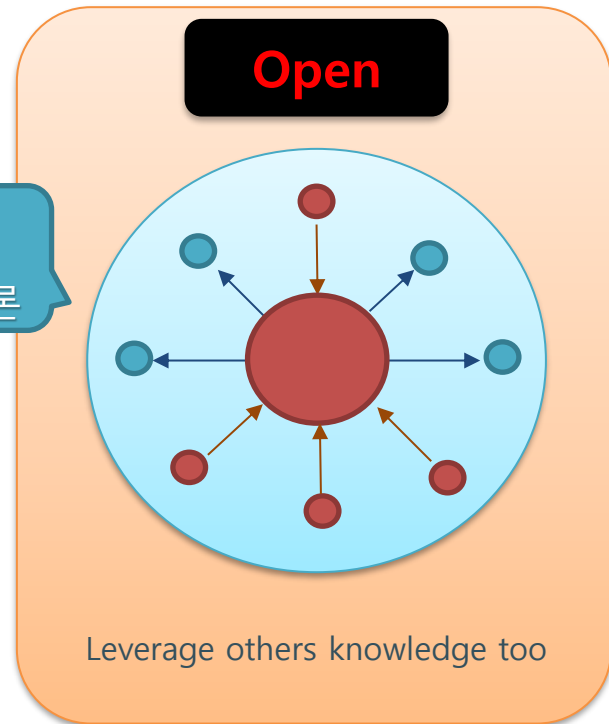
폐쇄형 개발 방법론



위계적,
폐쇄적
개발방법론

- 소프트웨어의 설계와 개발이 내부에서 이루어짐
- 내부의 지식, 지적재산권, 경험을 활용하여 개발
- 외부의 훌륭한 지적 자산을 내부화하는데 한계 발생

개방형 개발 방법론



협력적,
개방적
개발방법론

- 설계와 개발이 다중에 의해 협력적으로 이루어짐
- 자신의 역량과 외부 타인의 역량을 함께 결합하여 개발
- '**We are smarter than Me**'로 요약되는 개발방법론

01. 오픈소스 GIS 개요

3 저작권(Copyright)과 사용허가권(License)

저작권

✓ 창작에 의해 발생한 창작물에 대해 **창작자(저작자)**가 취득하는 **독점적 권리**

✓ 등록 등의 요건이 필요 없이 창작과 동시에 권리가 발생(무방식주의)

✓ 저작권이 있는 저작물의 경우 원 저작자나 저작권자의 허가 없이 해당 저작물을 사용, 복제, 배포, 수정할 수 없음

사용허가권

✓ 저작권자가 다양한 필요에 의해 다른 사람 혹은 기관에게 일정한 내용을 조건으로 하여 자신의 저작물에 대해 **특정 행위를 할 수 있도록 부여한 권한**

✓ EULA(End User License Agreements)와 같이 일종의 계약서로 기능함

✓ Windows 10를 Microsoft에서 구매했다고 이를 다른 컴퓨터에 복제, 수정, 설치를 하면 계약(라이선스) 위반이 되며, 이러한 의미에서 사용허가권은 물건의 매매와는 다른 개념임

지적재산권

저작권

특허

상표

영업비밀

01. 오픈소스 GIS 개요

4 주요 오픈소스 라이선스

- 1 GPL : GNU Public License
- 2 LGPL : Lesser(Library) GNU Public License
- 3 BSD Alike : BSD, MIT License
- 4 기타: MPL, CCL, Public Domain ...



- 1 저작권 관련 문구 유지
- 2 제품명 중복 방지
- 3 오픈 소스 소프트웨어 사용 여부 명시
- 4 라이선스에 따른 소스 코드 공개



01. 오픈소스 GIS 개요

5 저작권이 비독점 소유

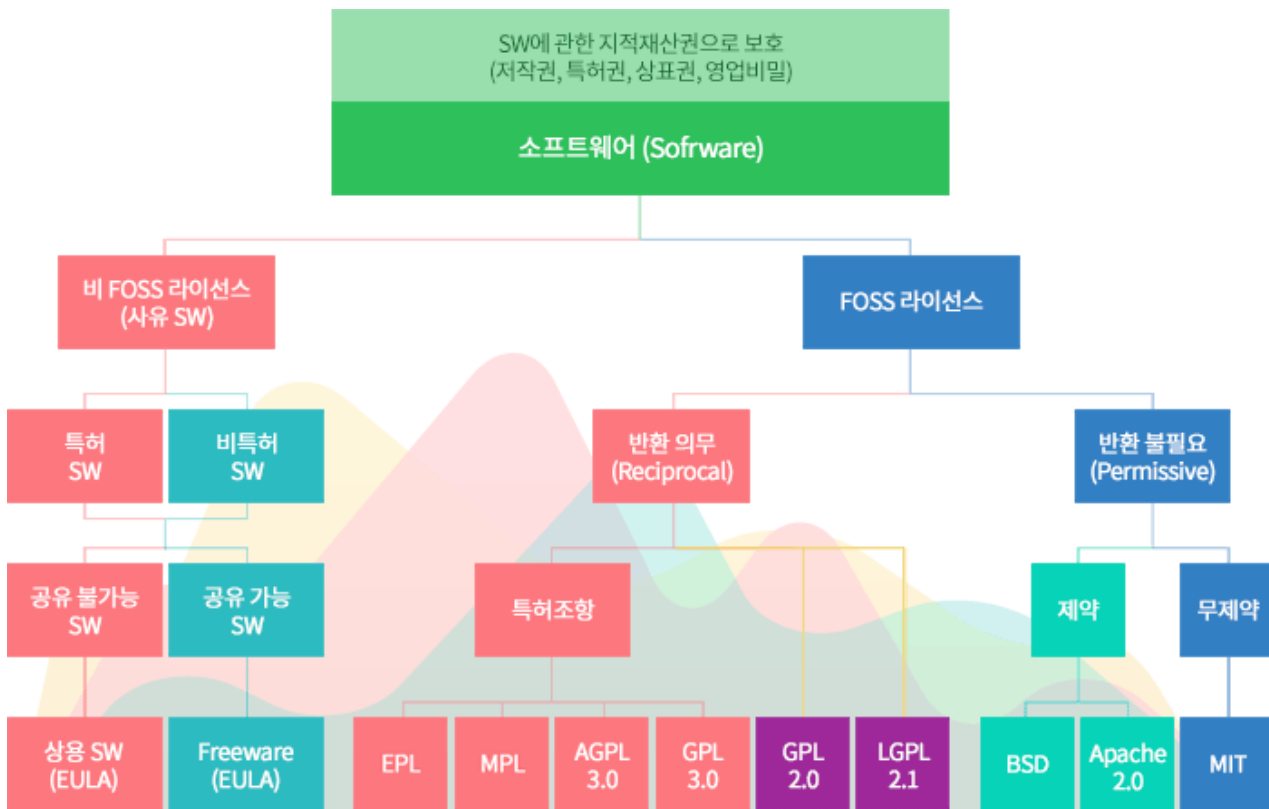
- 저작권의 비독점 소유 방식은 특정 라이선스를 통해 사용자들에게 소프트웨어 사용, 연구, 수정 및 배포에 있어서 전반적인 권한을 제공
- 오픈 소스 소프트웨어의 소스코드 관리 및 저작권 관계



	무료 이용가능 배포 허용가능	소스코드 취득가능 소스코드 수정가능	2차적 저작물 재공개 의무	독점소프트웨어와 결합 가능
GPL	O	O	O	X
LGPL	O	O	O	O
MPL	O	O	O	O
BSD License	O	O	X	O
Apache license	O	O	X	O

01. 오픈소스 GIS 개요

6 오픈소스 소프트웨어란?



2-clause BSD-like license



Apache License 2.0



EPL 2.0



Free as in Freedom



Free as in Freedom

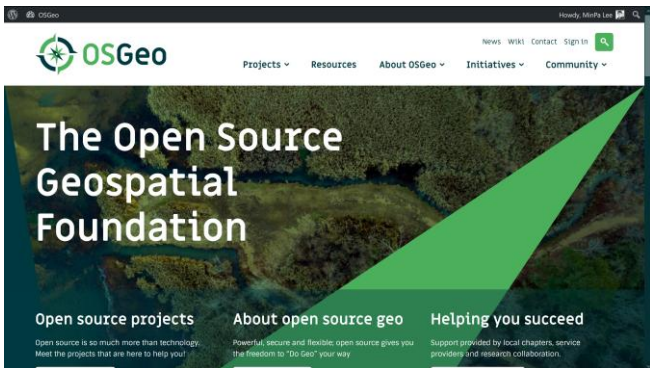


Free as in Freedom

출처: https://www.oss.kr/oss_license

02. OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)

- 1 OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)는 오픈소스 지리공간 SW, GeoData의 개발 지원과 광범위한 사용 증진을 위해 2006년 2월 4일 미국 시카고에서 창설된 비영리 민간 기구



❖ 홈페이지

- <https://www.osgeo.org>



❖ 로컬 지부 운영

- OSGeo 한국어지부 포함 전세계 33개의 로컬 지부 운영

❖ FOSS4G 국제 Conference 개최

- OSGeo의 주최로 개최되는 세계 최대의 오픈소스 GIS 연례 컨퍼런스
- 유럽, 북미, 기타 지역의 대륙별 순환 원칙에 따라 개최
- 2015년 대한민국 서울에서 개최
- 2026년: <https://2026.foss4g.org/>

❖ Content Management Systems



❖ Desktop Applications



❖ Geospatial Libraries



Geometry
Engine
Open
Source



❖ Web Mapping



❖ Metadata Catalogs



❖ Spatial Databases



OSGeo 주요 프로젝트 현황

02. OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)

2 Open Geospatial

- Working with our partners:
 - Open **Source**: a collaborative approach to software development
 - Open **Data**: freely available information to use as you wish
 - Open **Standards**: avoid lock-in with interoperable software
 - Open **Education**: Removing the barriers to learning and teaching
 - Open **Science**: Share data and software for responsible research

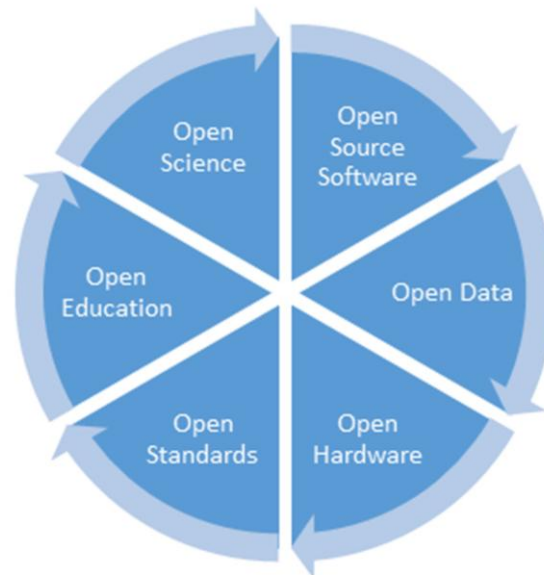


Figure 1. The many components of openness.

02. OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)

3 OSGeo Korean Chapter

1. OSGeo 한국어 지부의 사명(Mission)

- 오픈 소스 기반 지리정보체계 소프트웨어의 사용 장려와 개발 참여를 통한 **한국어 기반 지리정보체계** 환경 발전

2. OSGeo 한국어 지부의 목표

- OSGeo 한국어 지부의 법적 실체로의 전환
- 오픈 소스 기반 GIS 소프트웨어의 보급 및 사용 장려
- 오픈 소스 기반 GIS 소프트웨어 개발 참여
- 오픈 소스 기반 GIS 소프트웨어 및 매뉴얼의 한글화
- 오픈 소스 기반 GIS 소프트웨어 사용자와 개발자들에 대한 지원
- 오픈 소스 기반 GIS 소프트웨어 사용자 교육
- 오픈 GeoData 확산 노력
- OSGeo 한국어 지부 정기 모임 개최



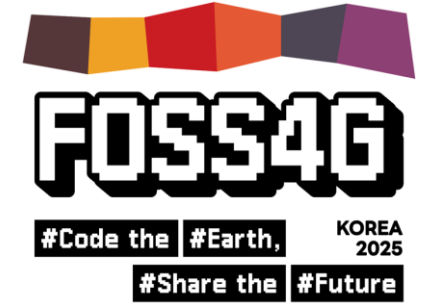
3. OSGeo 한국어 지부 결성 역사

- 2009년 3월 OSGeo 한국어지부 공식 인증

02. OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)

4 OSGeo Korean Chapter 현황

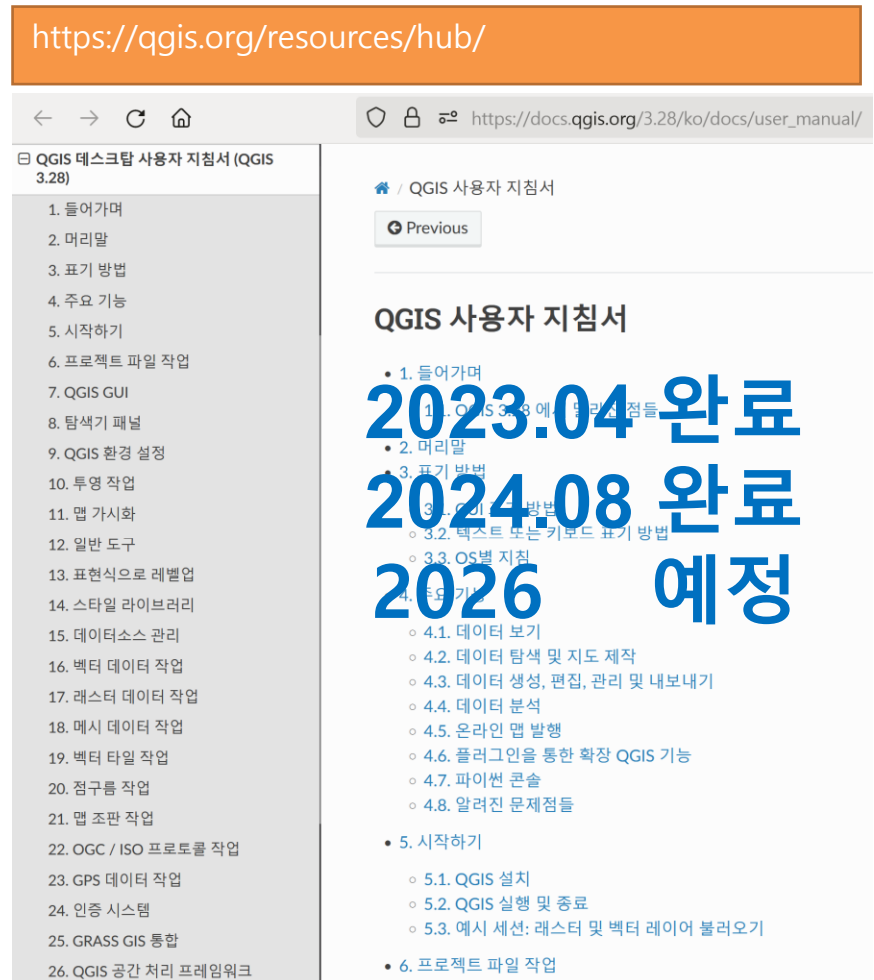
- 홈페이지: <https://www.osgeo.kr/>
- GitHub: <https://github.com/osgeokorea>
- FOSS4G Korea: <https://foss4g.osgeo.kr/>
- 교육교재 저장소: <http://tinyurl.com/osgeo-kr-edu>
- 커뮤니티:
 - 932 멤버(Korean discuss mailing list)
 - 1,068 멤버(Facebook group)
- 행사 개최
 - 매년 FOSS4G Korea 행사 개최
 - FOSS4G Asia 2023 개최(서울시, 대한공간정보학회와 공동)
 - FOSS3G Seoul 2015 개최



02. OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)

5 OSGeo Korean Chapter 한국어 번역 사업

- 2013 PostGIS 2.0 한국어 사용자 설명서
- 2015 QGIS 1.7.x 한국어 사용자 지침서
- 2014 GeoServer 2.4.x 한국어 사용자 지침서
- 2016 PostGIS 2.3 공식 가이드북(한국어판)
- 2017 QGIS 2.18 한국어 사용자 지침서
- 2020 QGIS 3.22(LTR) 사용자 지침서 및 데스크톱 UI
- 2022 GDAL 사용자 지침서
- 2023 QGIS 3.28(LTR) 사용자 지침서
- 2024 QGIS 3.34(LTR) 사용자 지침서 및 데스크톱 UI



02. OSGeo(Open Source Geospatial Foundation)

6 OSGeo Korean Chapter 번역 커뮤니티

단순 가입보다는 실질적인 번역 도움이 필요합니다!

- **QGIS:** <https://www.transifex.com/qgis/QGIS/>
- **GeoServer:** <https://www.transifex.com/GeoServer/geoserver/>
- **PostGIS:** <https://www.transifex.com/postgis/postgis>
- GDAL, GeoNode, GeoNetwork ...

transifex 대시보드 용어 사전 모음 보고서 문자열 검색 QGIS

QGIS Desktop 언어 > Korean

회원 보기 번역

3 자원

Search... 모든 카테고리 이름(오름차순)

이름	카테고리	소스 문자열/단어	소스 업데이트됨
qgis-application	QGIS GUI	28505 strings / 14823 단어	5월 21일 2022, 08:25
release-3-22-qgis-application	release-3_22	27392 strings / 139291 단어	5월 21일 2022, 06:47
release-3-24-qgis-application	release-3_24	28409 strings / 143085 단어	5월 21일 2022, 07:02

transifex 대시보드 용어 사전 모음 보고서 문자열 검색 GeoServer

GeoServer GitHub Integration

3.17K
중 소스 문자열

14.33K
원문 단어 수 / 35개의 리소스

한자화 활동

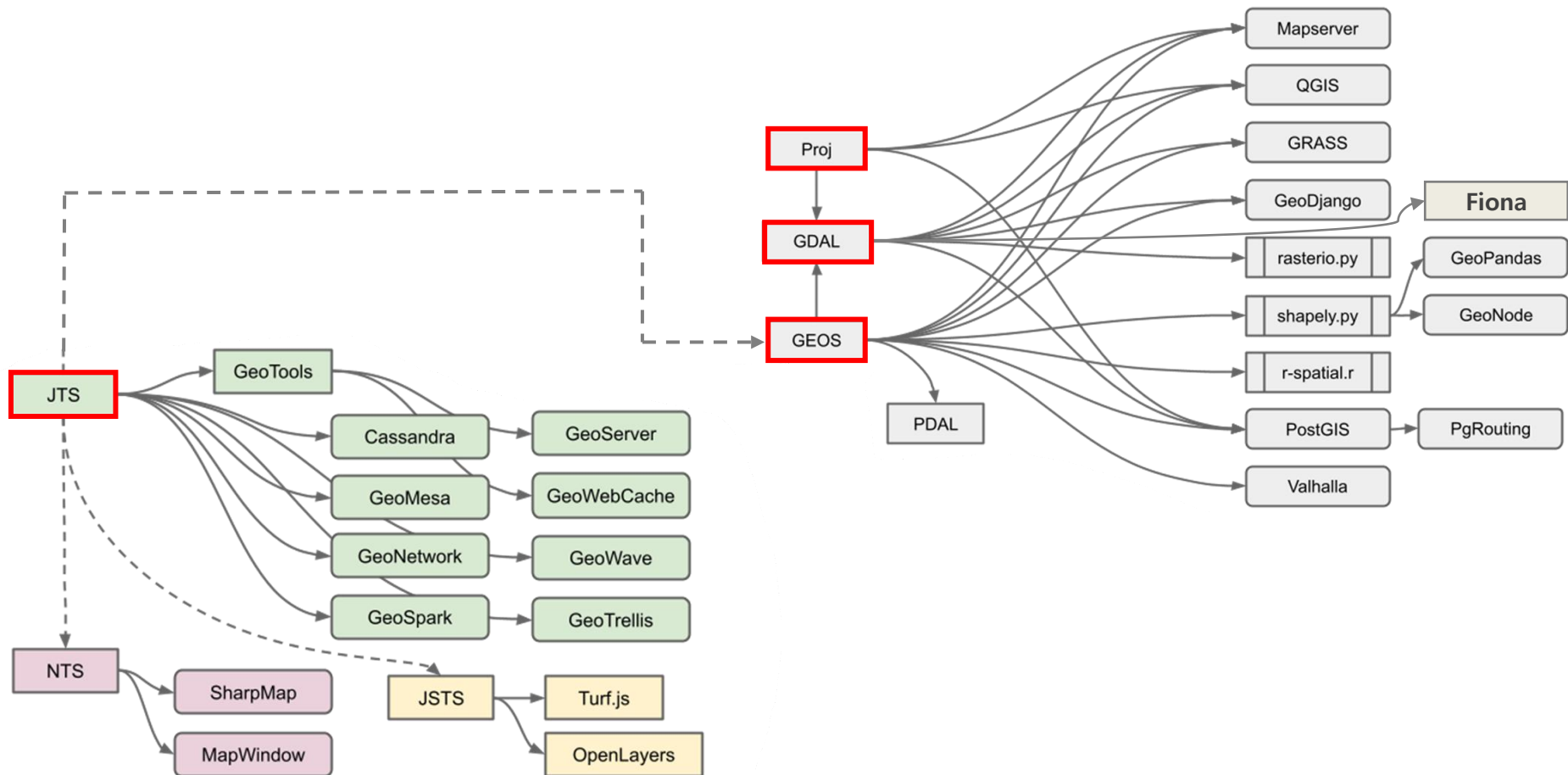
35 개의 프로젝트 언어 1 번역가 없음

Korean (ko) 3,17K 개 문자열 14,33K 개 단어

French (fr) 3,17K 개 문자열 14,33K 개 단어

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

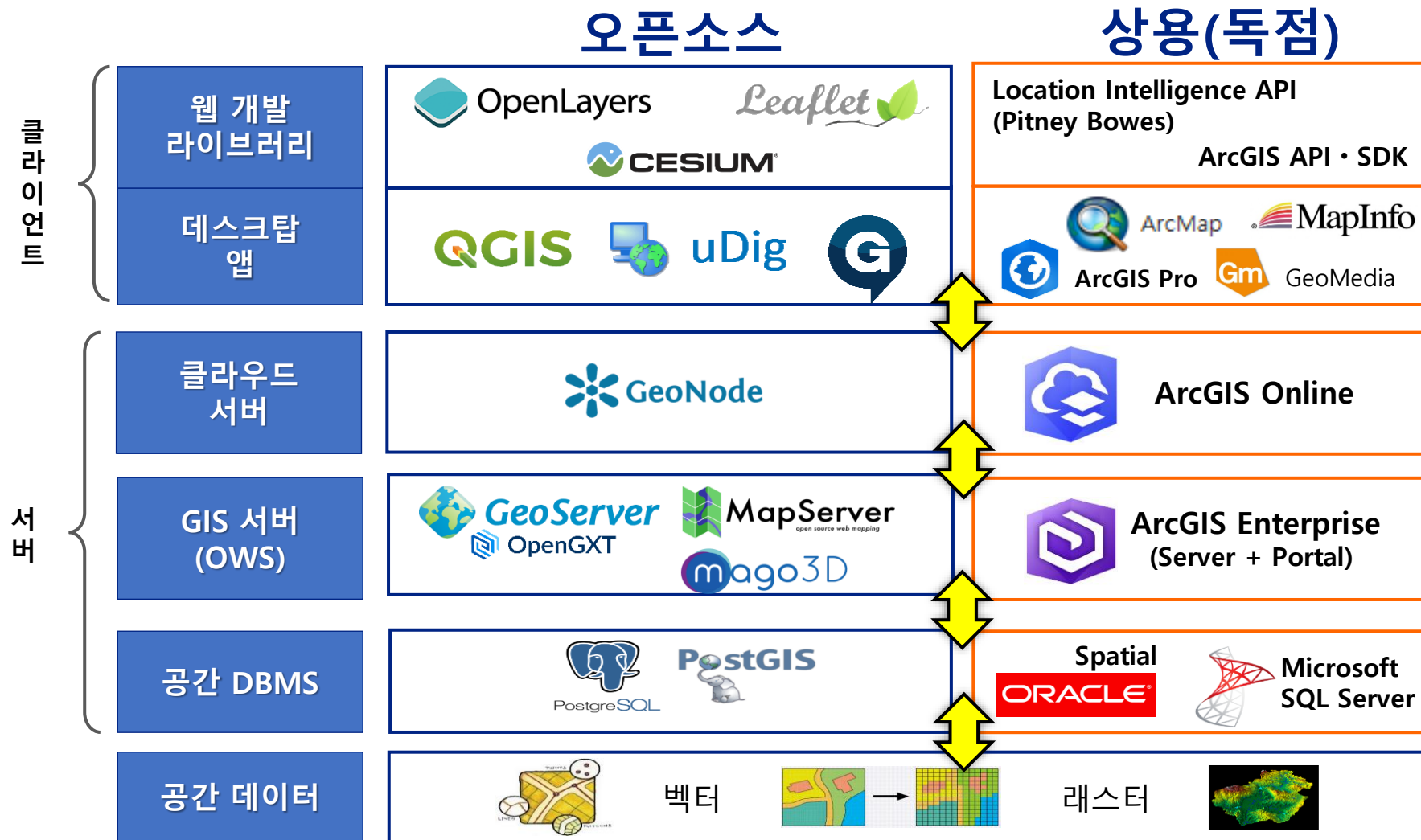
1 오픈소스 SW의 파급효과



출처: <http://blog.cleverelephant.ca/2019/02/dr-jts-crunchy.html>

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

2 오픈소스 GIS SW와 상용 SW



03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

3 OSGeo Projects

<https://www.osgeo.org/projects/>

구분	공식 프로젝트(21)	커뮤니티 프로젝트(28)
Geospatial Libraries	PROJ, GEOS, GDAL/OGR, GeoTools, Orfeo ToolBox	PROJ-JNI, GeoStyler, Open Data Cube, Mesh Data Abstraction Library(MDAL) , actinia, Pronto Raster, OWSLib, FDO, OSSIM, pgRouting
Spatial Databases	PostGIS	MobilityDB , rasdaman
Metadata Catalogs	GeoNetwork, pycsw	
Web Mapping -Server	GeoServer , MapServer, degree, PyWPS	pygeoapi, GeoWebCache , MapGuide Open Source, mapfish, Geomajas, Zoo-Project, istSOS
Web Mapping - Client	OpenLayers , GeoMoose, Mapbender	GeoExt, GC2/Vidi
Content Management Systems	GeoNode	
Desktop Applications	QGIS Desktop , GRASS GIS, gvSIG Desktop, Marble	OSGeo4W, Optics
Other	OSGeoLive	GeoServer Client PHP, Loader, GeoHealthCheck, Portable GIS, TEAM Engine

* 커뮤니티 활성화 정도에 따라 전환 가능, **GREEN(2020)**, **RED(2021)**

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

4 Eclipse LocationTech Projects

<http://www.locationtech.org/>

구분	프로젝트(11)
Geospatial Libraries	▪ JTS Topology Suite – OGC SFSQL을 구현한 지오메트리 엔진 라이브러리 ▪ Proj4J – PROJ의 자바 포팅 라이브러리 ▪ SFCurve - 공간 채움 곡선 (Space-filling curve, 페아노 곡선)의 생성, 변환 및 쿼리를 위한 Scala 라이브러리 ▪ Spatial4J – JTS SFSQL 외 지리공간 도형에 대한 관계, 면적, 거리 등 확장 라이브러리
Analytic Servers	▪ GeoMesa – 시공간 빅데이터 분석 및 분산 컴퓨팅 시스템 ▪ GeoPeril - 재난재해 등에 대한 웹 매핑, 정보 공유, 시뮬레이션 등 제공하는 GPU 기반 클라우드 서비스 ▪ GeoTrellis – 대용량 래스터 데이터의 실시간 분산 지오프로세싱 서비스 프레임워크 ▪ GeoWave – 분산형 NoSQL 기반 대용량 지리공간 데이터의 저장, 검색 분석 처리 ▪ RasterFrames™ - 지리 공간 래스터 데이터에 대한 Spark DataFrames 기능 제공
Version Control Systems	▪ GeoGig - Spatial Git
Desktop Applications	▪ uDig – Eclipse RCP 기반의 데스크톱 GIS 프로그램

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

5 Beyond the OSGeo Projects

구분	프로젝트
Python	▪ GeoPython: https://2022.geopython.net/ ▪ GeoPandas ▪ Folium ▪ PySAL ▪ ...
JavaScript	▪ Leaflet ▪ D3 ▪ deck.gl ▪ MapBox GL JS ▪ CesiumJS



Folium



Data-Driven Documents

DECK.GL

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

6 QGIS Desktop

Point Cloud & Mesh (PDAL & MDAL) 지원



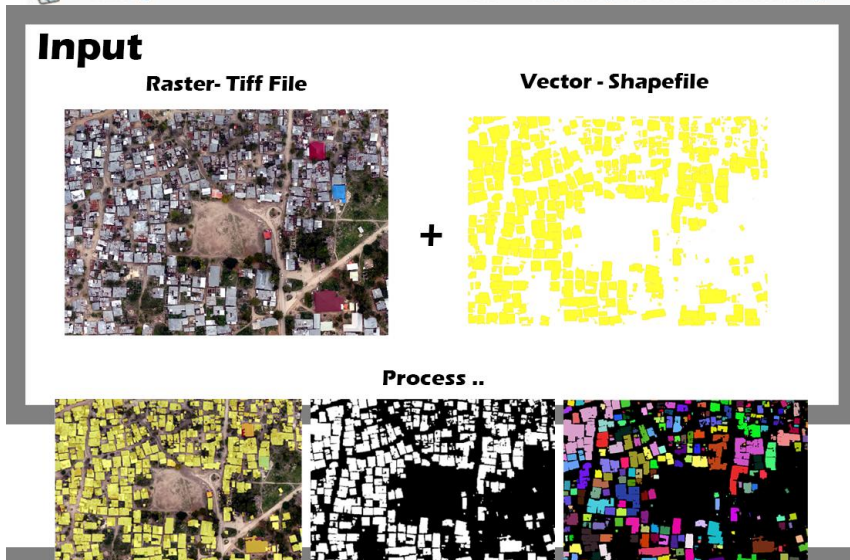
03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

7 QGIS Desktop

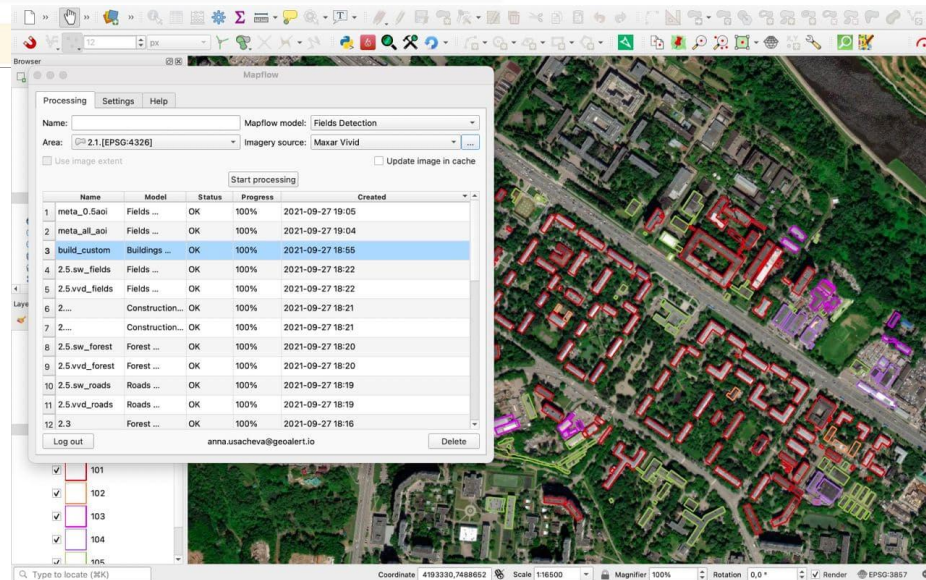
Plugins tagged with: deep-learning

5 records found — [Click to toggle descriptions.](#)

Name	★ ↓	Author	Latest Plugin Version	Created on	Stars (votes)	Stable	Exp.
 Deep Learning Datasets Maker	— 827	deepbands (Youssef Harby and Yizhou Chen)	Jan. 18, 2022	Dec. 10, 2021	★★★★★ (1)	—	0.2.1
 DeepLearningTools	— 1224	Philippe Borba	March 8, 2021	Oct. 27, 2020	★★★★★ (1)	—	0.2.0
 Mapflow	— 15264	Geoalert	April 27, 2022	July 9, 2021	★★★★★ (20)	1.6.3	—
 Produce Training Data For Deep Learning	— 2572	Pratyush Tripathy	Jan. 30, 2020	Jan. 10, 2020	★★★★★ (29)	—	0.4
 buildSeg	— 1016	deepbands (Yizhou Chen and Youssef Harby)	yesterday	Dec. 14, 2021	★★★★★ (2)	0.3	0.1



<https://github.com/deepbands/deep-learning-datasets-maker>



<https://github.com/Geoalert/mapflow-qgis>

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

8 좌표변환: PROJ 6 ~

- 한국측지계 $\leftrightarrow$ 세계측지계 변환(국가좌표변환계수)
- 1. PROJ 4 이하
 - Bursa-Wolf 변환 지원(2002년 12월 고시, 비공식)
 - $+towgs84=-115.80,474.99,674.11,1.16,-2.31,-1.63,6.43$
- 2. PROJ 6 이상
 - QGIS 3.10.3 이상
 - PostGIS 3.1.0 이상
 - Molodensky-Badekas 변환 지원(2003년 12월, 공식)

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

9 예) S/W별 좌표변환 비교

한국측지계 중부원점, 동부원점으로 변환(EPSG:5174 ↔ EPSG:5176) 결과

구분	5174 → 5176	5176 → 5174	거리오차	5174 → 5176 스냅	5176 → 5174 스냅
기준위치(WKT)	POINT(200000 500000)			6	6
GeoServer 변경 전	24347.40539588849 501887.8765622725	199999.99999952404 499999.99999957165	0.000000640332448303972	24347.405396 501887.876562	200000 500000
GeoServer 변경 후	24347.40539588849 501887.8765622725	199999.99999952404 499999.99999957165	0.000000640332448303972	24347.405396 501887.876562	200000 500000
PostGIS 변경 전	24347.4053958817 501887.876562273	199999.999999526 499999.999999572	0.000000638668458888582	24347.405396 501887.876562	200000 500000
PostGIS 변경 후	24347.405395884 501887.876562273	199999.999999526 499999.999999572	0.000000638668458888582	24347.405396 501887.876562	200000 500000
PostGIS 3.1.2	24347.40539633049 501887.8765622736	200000 500000	0	24347.405396 501887.876562	200000 500000
QGIS 3.16.4	24347.4053963305 501887.8765622736	200000.00000000000 499999.9999999986	0.000000001396983861923	24347.405396 501887.876562	200000 500000
ArcGIS 10.1(SHP)	24347.405396 501887.876562	200000 500000	0.000000000000000000000	24347.405396 501887.876562	200000 500000
ArcGIS 10.1(GDB)	24347.4054 501887.8766	200000 500000	0.000000000000000000000	24347.4054 501887.8766	200000 500000
Aspose	24347.40539633218 501887.8765622729	200000.00000000000 499999.9999999993	0.00000000698491930962	24347.405396 501887.876562	200000 500000
MyGeodata Cloud	24347				200000 500000

검증결과

▶ GeoServer, PostGIS, QGIS, ArcGIS, Aspose, MyGeodata Cloud 등 SW들의 좌표변환 결과 비교
 - 미터 단위 경우 소수점 6자리, 0.001mm까지 일치

▶ EPSG:5174 → 5176 → 5174로 복원 결과 거리 오차 (0.0006mm)

- GeoServer 2.14.4 0.000000640332448303972m = 0.000640332448303972mm
- PostGIS 2.3.3 0.000000638668458888582m = 0.000638668458888582mm
- PostGIS 3.1.1 0m

구분	5174 → 5176 스냅
기준위치(WKT)	POINT(200000 500000)
GeoServer 변경 전	375652.594604 501887.876562
GeoServer 변경 후	375652.5946 501887.8766
PostGIS 변경 전	375652.594604 501887.876562
PostGIS 변경 후	375652.5946 501887.8766
PostGIS 3.1.2	375652.594604 501887.876562
QGIS 3.16.4	375652.594604 501887.876562
ArcGIS 10.1(SHP)	375652.594604 501887.876562
ArcGIS 10.1(GDB)	375652.5946 501887.8766
Aspose	375652.594604 501887.876562
MyGeodata Cloud	375652.594604 501887.876562

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

10 JTS Topology Suite & GEOS

JTS Overlay - the Next Generation ([OverlayNG](#))

- JTS 1.18.0 ~
- GeoTools 25.0 ~
- GeoServer 2.19.0 ~
- GEOS 3.9 ~
- PostGIS 3.1(GEOS 3.9)

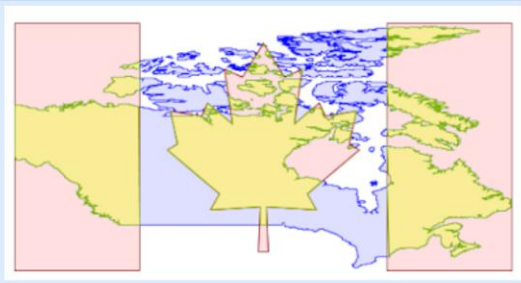
Linear thinking

Because the shortest distance between two thoughts is a straight line

Sunday, 17 May 2020

JTS Overlay - the Next Generation

In the [JTS Topology Suite](#), **Overlay** is the general term used for the **binary set-theoretic** operations **intersection**, **union**, **difference** and **symmetric difference**. These operations accept two geometry inputs and construct a geometry representing the operation result. Along with **spatial predicates** and **buffer** they are the most important functions in the JTS API.



Intersection of MultiPolygons

About Me

[DR JTS](#)
[View my complete profile](#)

Martin Davis



Popular Posts

[quirks of the "Contains" Spatial Predicate](#)
ne of the most useful OGC standards is their specification of the Dimensionally-Extended 9 Intersection Model for spatial relationships. ...

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

11 PostGIS & GEOS

PostGIS 3.1(GEOS 3.9) 버전부터 Overlay 연산에서 Precision을 설정할 수 있는 파라미터(gridSize) 추가

PostGIS 2.3.2(기존)

```
geometry ST_Intersection( geometry geomA , geometry geomB);  
geometry ST_Difference(geometry geomA, geometry geomB);  
geometry ST_SymDifference(geometry geomA, geometry geomB);  
geometry ST_Union(geometry g1, geometry g2);
```



PostGIS 3.1(업그레이드)

```
geometry ST_Intersection( geometry geomA , geometry geomB , float8 gridSize = -1 );  
geometry ST_Difference(geometry geomA, geometry geomB, float8 gridSize = -1);  
geometry ST_SymDifference(geometry geomA, geometry geomB, float8 gridSize = -1);  
geometry ST_Union(geometry g1, geometry g2, float8 gridSize);
```

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

12 예) PostGIS Overlay 연산 검증

01 검증 대상 SW 및 신규 함수 작성

- 상용 SW: ESRI ArcGIS 10.1(GeoDatabase)
- 오픈소스 SW: PostGIS 2.3.3(GEOS 3.6.1), PostGIS 3.1(GEOS 3.9.1)
JTS 1.18.1(GeoTools 25.x, GeoServer 2.19.x 이상 버전) OverlayNG 지원

※대상 함수

- ST_Union
- ST_Difference
- ST_Intersection
- ST_SymDifference

- ST_RemoveSpike(inggeom geometry, angle double precision, minimumarea double precision)

02 비교대상 파라미터

구분	
ArcSDE*	ArcSDE Precision: 0.001 기본값, ArcGIS GDB 이용 테스트
PostGIS 2.3.3*	PostGIS 2.3.3: 0.00001 기본값
PostGIS 3.1.2*	PostGIS 3.1.2: gridSize 0.001 설정
PostGIS 3.1.2*	PostGIS 3.1.2: gridSize 0.001 설정, 레이어 내 여러 피쳐들을 Union하는 함수에 gridSize 0.001 설정
PostGIS 3.1.2*개선함수	ST_RemoveSpike 및 SpikeRemoverCore 함수 중 각도만 적용
PostGIS 3.1.2*개선함수(면적)	ST_RemoveSpike 및 SpikeRemoverCore 함수 각도 및 면적 적용
GeoTools 오류개선함수(면적)	ST_RemoveSpike Java 버전, JTS만 사용하는 SpikeRemover.java
GeoTools 검증(JTS 1.8 이하)	기본 Overlay 함수 사용
GeoTools 25(JTS 1.8 이상)	OverlayNG 사용

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

12 예) PostGIS Overlay 연산 검증

ST_Union 검증 결과

구분	출력유형	크기(KB)	Simple	Valid	Collection	지오메트리수	폴리곤수	폴리곤수2	버텍스수
ArcSDE*	ST_MultiPolygon	2,768.00	TRUE	TRUE	TRUE	3	1	3	168
PostGIS 2.3.3*	ST_MultiPolygon	4,704.00	TRUE	TRUE	TRUE	9	1	9	283
PostGIS 3.1.2*	ST_MultiPolygon	2,784.00	TRUE	TRUE	TRUE	3	1	3	169
PostGIS 3.1.2*개선함수	ST_MultiPolygon	2,768.00	TRUE	TRUE	TRUE	3	1	3	168
PostGIS 3.1.2*개선함수(면적)	ST_MultiPolygon	2,768.00	TRUE	TRUE	TRUE	3	1	3	168
GeoTools 오류개선함수(면적)	ST_MultiPolygon		TRUE	TRUE	TRUE	3	1	3	168
GeoTools 검증(JTS 1.8 이하)	ST_MultiPolygon		TRUE	TRUE	TRUE	9	1	9	283
GeoTools 25(JTS 1.8 이상)	ST_MultiPolygon		TRUE	TRUE	TRUE	3	1	3	169

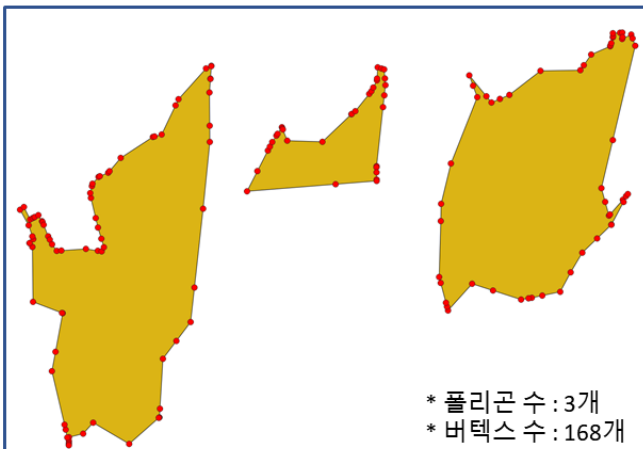
- ArcSDE Precision: 0.001 기본값, ArcGIS GDB 이용 테스트
- PostGIS 2.3.3: 0.00001 기본값
- PostGIS 3.1.2: gridSize 0.001 설정
- Simple: ST_IsSimple 테스트, OGC SF-SQL 규격, self intersection 등 비정상적인 구조가 아닌 상태
- Valid: ST_IsValid 테스트, OGC SF-SQL 규격, Valid이면 항상 Simple
- Collection: ST_IsCollection 테스트, GeometryCollection 또는 Multi(Point, LineString, Polygon)
- 지오메트리수: ST_NumGeometries 테스트
- 폴리곤수: ST_NumPolygons 테스트, 커스텀 함수로 반환된 지오메트리 그 상태에서의 Polygon과 MultoPolygon의 수
- 폴리곤수2: ST_NumGeometries(ST_CollectionExtract(ta.geom, 3)) 수, SinglePart로 분할된 폴리곤의 수
- 버텍스수: ST_Npoints 테스트

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

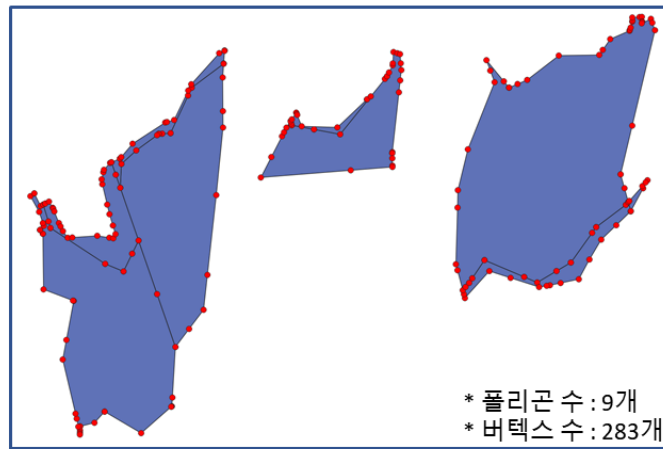
12 예) PostGIS Overlay 연산 검증

| ST_Union

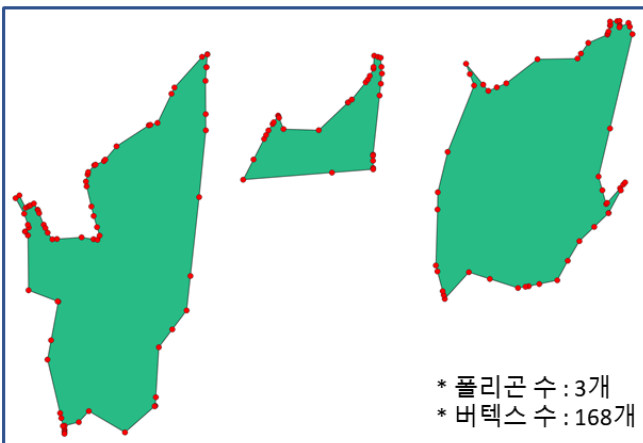
ArcGIS(gdb)



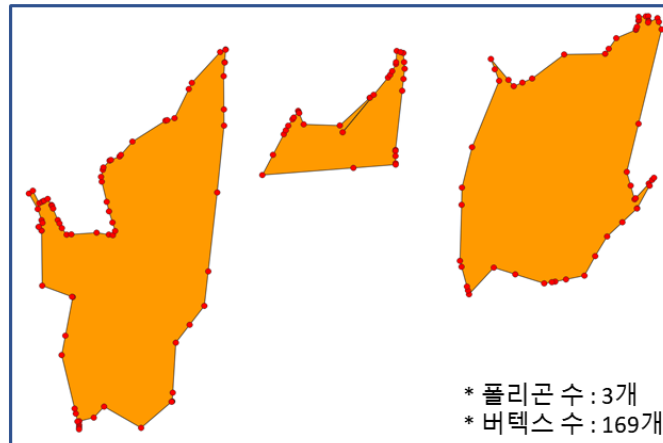
PostGIS 2.3



PostGIS 3.1
오류개선함수



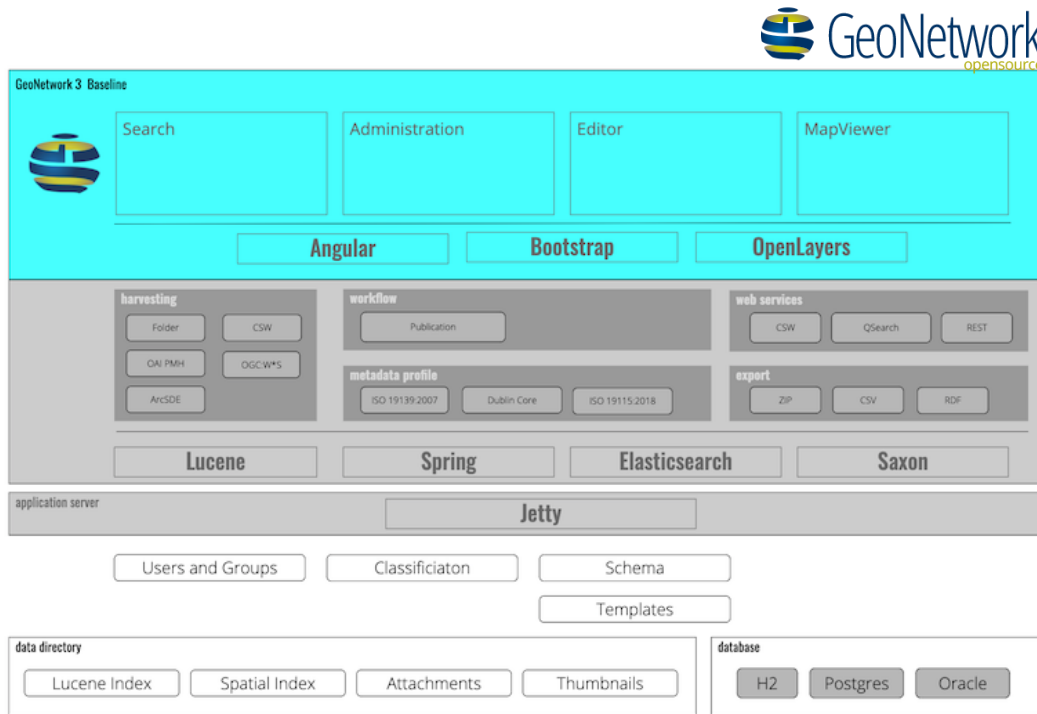
PostGIS 3.1



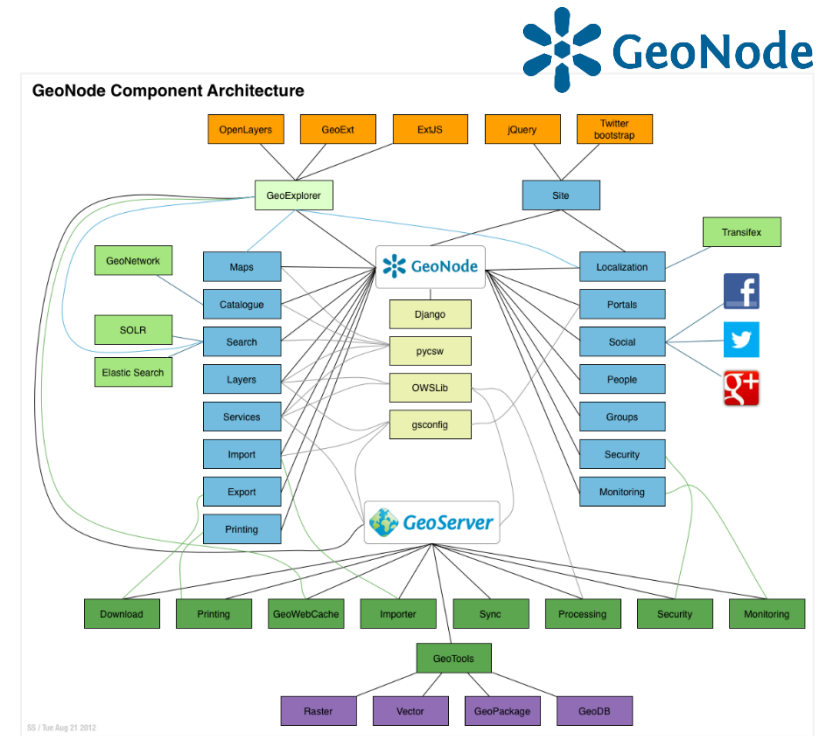
03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

13 GeoNetwork & GeoNode

여러 오픈소스 SW를 이용한 아키텍처 & 구현



<https://github.com/geonetwork/core-geonetwork>



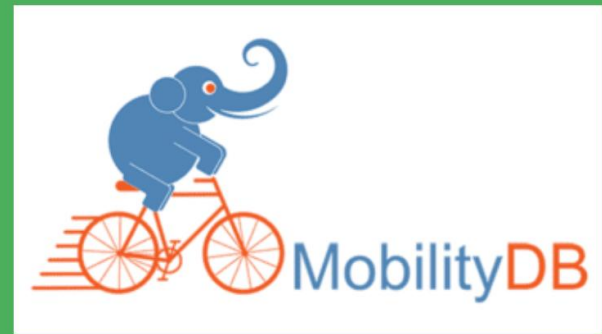
<https://geonode-docs.readthedocs.io/en/latest/reference/architecture.html>

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

14 MobilityDB

MobilityDB

An open source geospatial trajectory data management & analysis platform



- 지리 공간 궤적 데이터를 저장하고 쿼리하는 데 필요한 데이터베이스 지원을 제공
- PostgreSQL 및 PostGIS에 대한 확장으로 구현
- 영구 데이터베이스 유형과 지리 공간 궤적 및 시간에 따라 변하는 속성을 관리하기 위한 쿼리 작업을 구현

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

15 Open Data Cube

<https://www.opendatacube.org/data-cube-applications>



About Overview Install Applications Resources ODCC21 More

WHAT IS IT CURRENTLY DOING?

Digital Earth Australia

Digital Earth Australia is the Australian government's implementation of the open source analysis platform developed as part of the Open Data Cube (ODC) initiative. The DEA program contributes code, documentation, How-to guides, tutorials, and support to international users of the Open Data Cube.

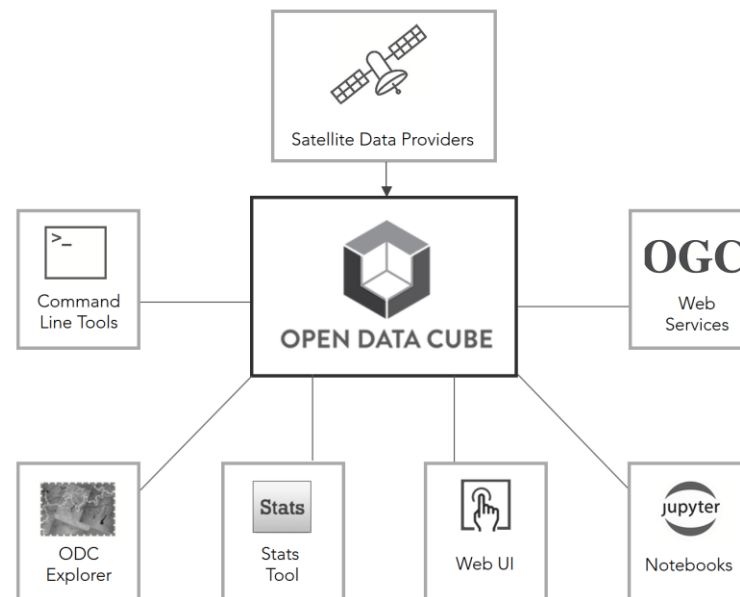


Africa Regional Data Cube

The Africa Regional Datacube will support 5 countries in central Africa: Kenya, Senegal, Sierra Leone, Ghana and Tanzania. This effort is focused on building the capacity of users in this region to apply Earth observation satellite data to address local and national needs as well as the objectives of the Group on Earth Observations (GEO) and the United Nations Sustainable Development Goals (UN-SDG).



About Overview Install Applications Resources ODCC21 More



03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

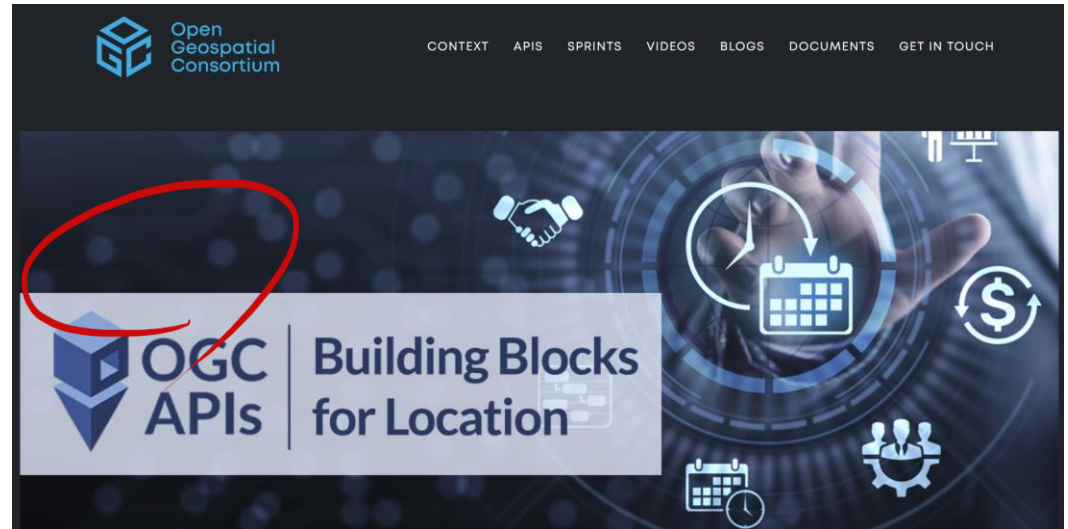
16 OGC API

OGC WxS 서비스를 대체할 RESTful 기반 API

- OGC API Standard
 - <https://ogcapi.ogc.org/>

- OGC API 구현 SW

- pygeoapi: <https://pygeoapi.io/>
- GeoServer: <https://docs.geoserver.org/latest/en/user/community/ogc-api/index.html>



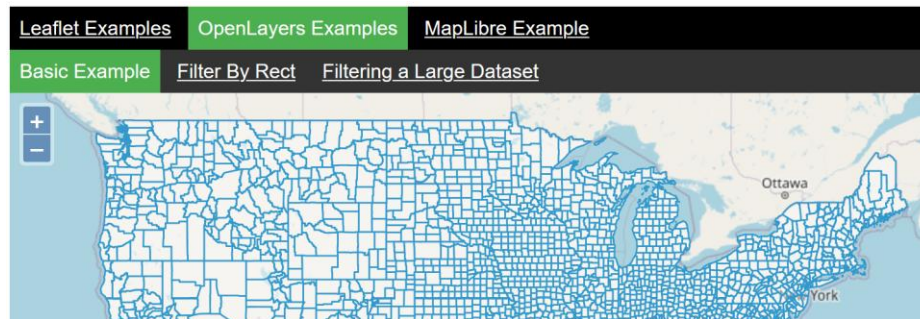
03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

17 Cloud Optimized Formats

- Cloud Optimized GeoTIFF (COG)



- COPC



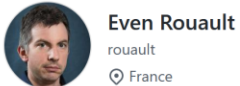
- FlatGeobuf



COG: Cloud-Optimized GeoTiff (<https://www.cogeo.org>)
COPC: Cloud-Optimized Point Clouds (<https://copc.io>)
Flatgeobuff (<https://flatgeobuf.org>)
GeoParquet (<https://github.com/opengeospatial/geoparquet>)
STAC: SpatioTemporal Asset Catalog (<https://stacspect.org>)
Zarr (<https://zarr.readthedocs.io>)

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

18 오픈소스 커뮤니티 활동



Even Rouault
rouault
France

I operate an open source geospatial consultancy called [Spatialys](#), based in France. Most of my activity consists in bringing upstream improvements to foundational software such as [GDAL](#) and [PROJ](#), whose I'm one of the maintainers. I'm also a developer of [QGIS](#), [MapServer](#), [libtiff](#), [libgeotiff](#), [openjpeg](#)

You are one of 50 sponsoring rouault!



Featured work

qgis/QGIS
QGIS is a free, open source, cross platform (lin/win/mac) geographical information system (GIS)
C++ 5,832

OSGeo/gdal
GDAL is an open source X/MIT licensed translator library for raster and vector geospatial data formats.
C++ 3,161

OSGeo/PROJ
PROJ - Cartographic Projections and Coordinate Transformations Library
1,248

OSGeo/libgeotiff
Official repository of the libgeotiff project
HTML 130

2022년 7월 한글화 완료

Sponsoring as mapplus

\$5 a month

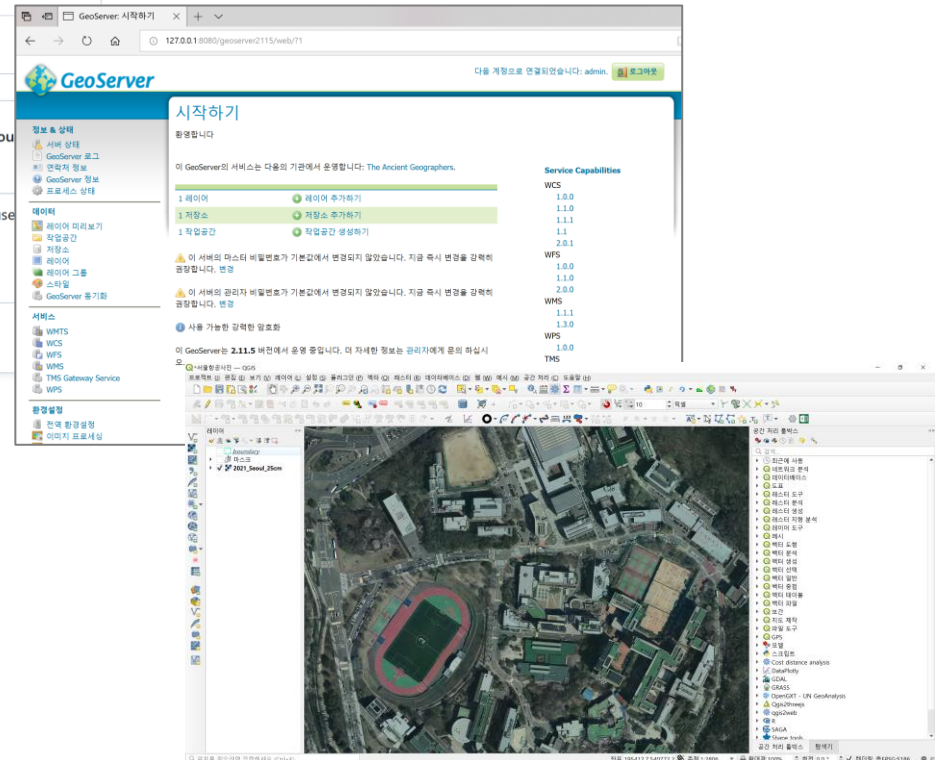
Thanks

Select a new tier

Share why you became rouault sponsor!

I'm sponsoring rouault because

Preview on Twitter



<https://github.com/sponsors/rouault#sponsors>

03. 오픈소스 GIS 프로젝트 기술 동향

19 오픈소스 활동참여 6단계

1단계	오픈소스 소프트웨어 사용하고 주변에 홍보하기
2단계	모르는 것 질문하고 아는 것 답하기
3단계	버그가 있는 지 테스트 해 보기
4단계	번역 및 문서화 참여하기
5단계	소스코드 수정에 참여하기
6단계	오픈소스 프로그램 공여하기

출처: <https://www.osgeo.kr/145>

Desktop GIS를 활용한 공간정보서비스 개발

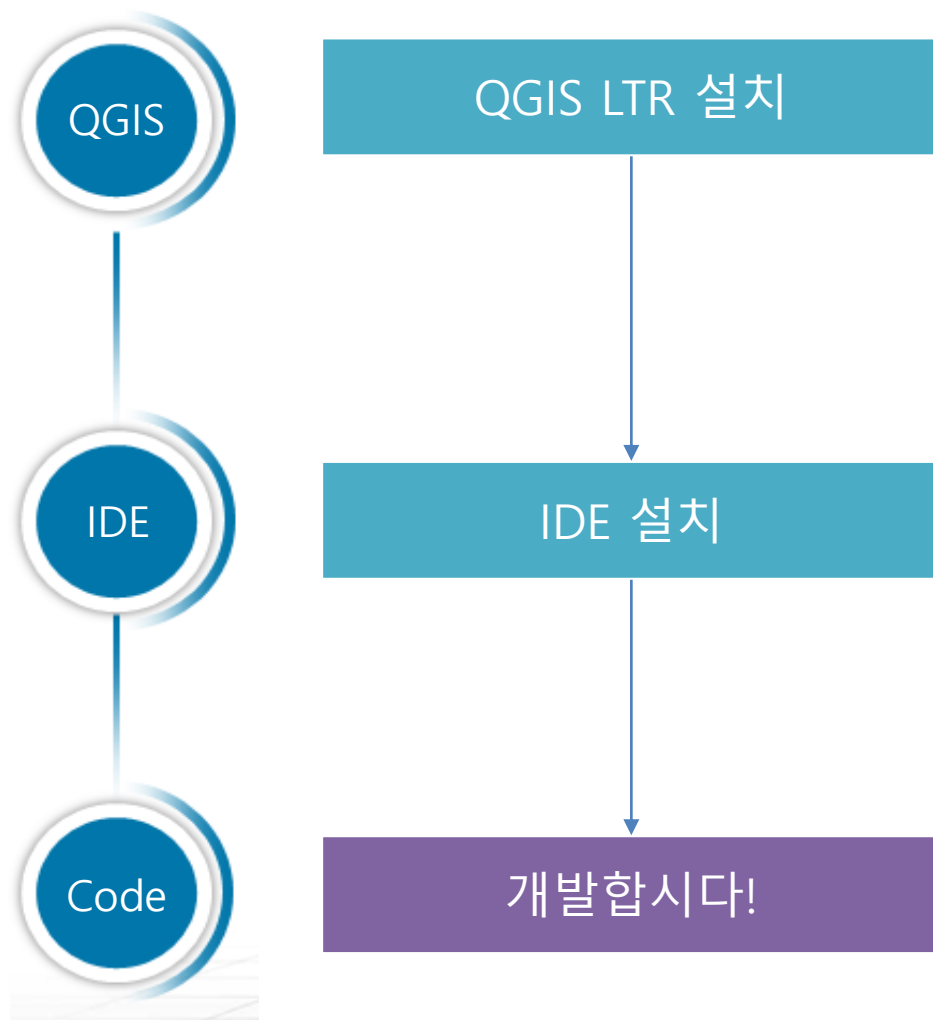
2. 개발환경 설정

- 1) 개발에 필요한 환경 구성
- 2) 오픈소스 QGIS
- 3) Python IDE

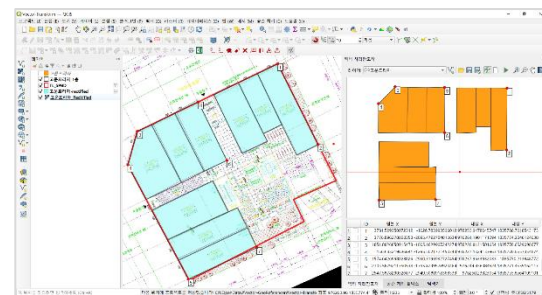


01. 개발에 필요한 환경 구성

1 QGIS(LTR 버전)와 IDE 준비



QGIS



02. 오픈소스 QGIS

1 QGIS의 이해



- **QGIS** – <http://qgis.org>
 - 무료, 오픈소스 GIS 소프트웨어 (QGIS 데스크탑이 대표적인 애플리케이션)
 - 공간정보(GIS) 데이터 시각화, 편집, 분석
 - 사용 운영체제: 윈도우, Mac OS X, 리눅스, BSD, 안드로이드
 - C++, Python, Qt 로써 개발
 - 다양한 플러그인에 의해 기능 확장
 - 타 오픈소스 GIS인 PostGIS, GRASS, MapServer 등과 용이한 통합
- **배경**
 - 2002. 7. 개발 (Gary Sherman), Quantum GIS로 명칭
 - 2009. 1. 버전 1.0 출시
 - 2016. 10. 버전 2.18 (Las Palmas) 출시
 - 2018. 2. 버전 3.0 (Girona) 출시
 - 2018. 10. 버전 3.4 (Madeira) 출시
 - 자발적 참여 개발자에 의해 개발관리가 이루어짐 (소스코드 관리체계: GitHub)
- **라이선스: GNU GPL (무료, 자유롭게 수정 가능)**
- **Long Term Release (LTR)**
 - 안정적이며 버그 수정과 기능개선을 지속적으로 보장하는 버전을 지칭
 - **버전 3.44 (2026.04 현재 LTR)**

02. 오픈소스 QGIS

2 Appendix: Gary Sherman

- QGIS 프로젝트를 개발을 처음 착수
 - 현재 Locate Press 편집장 (2013. 5 – 현재)
 - 오픈소스 GIS 영역 서적 발간
 - 현재 GeoApt 대표 (2011. 4 – 현재)
 - 오픈소스 GIS 컨설팅 서비스
 - 응용프로그램 개발 & QGIS 교육
 - FOSS4G에 기여한 공로로 OSGeo로부터 2014년 'Sol Katz' Award 수상
 - 경력
 - 미국 Bureau of Land Management, 데이터 관리자 & 프로그래머 (2001 – 2011)
 - Esri, Senior Technical Analyst (1998 – 2001)
 - University of Alaska 졸업 (학사, 석사: 1976 – 1981)
 - 저서(공저): Geospatial Power Tools – Open Source GDAL/OGR Command Line Utilities, Locate Press (2013)
- ❖ 출처: LinkedIn <Gary Sherman>

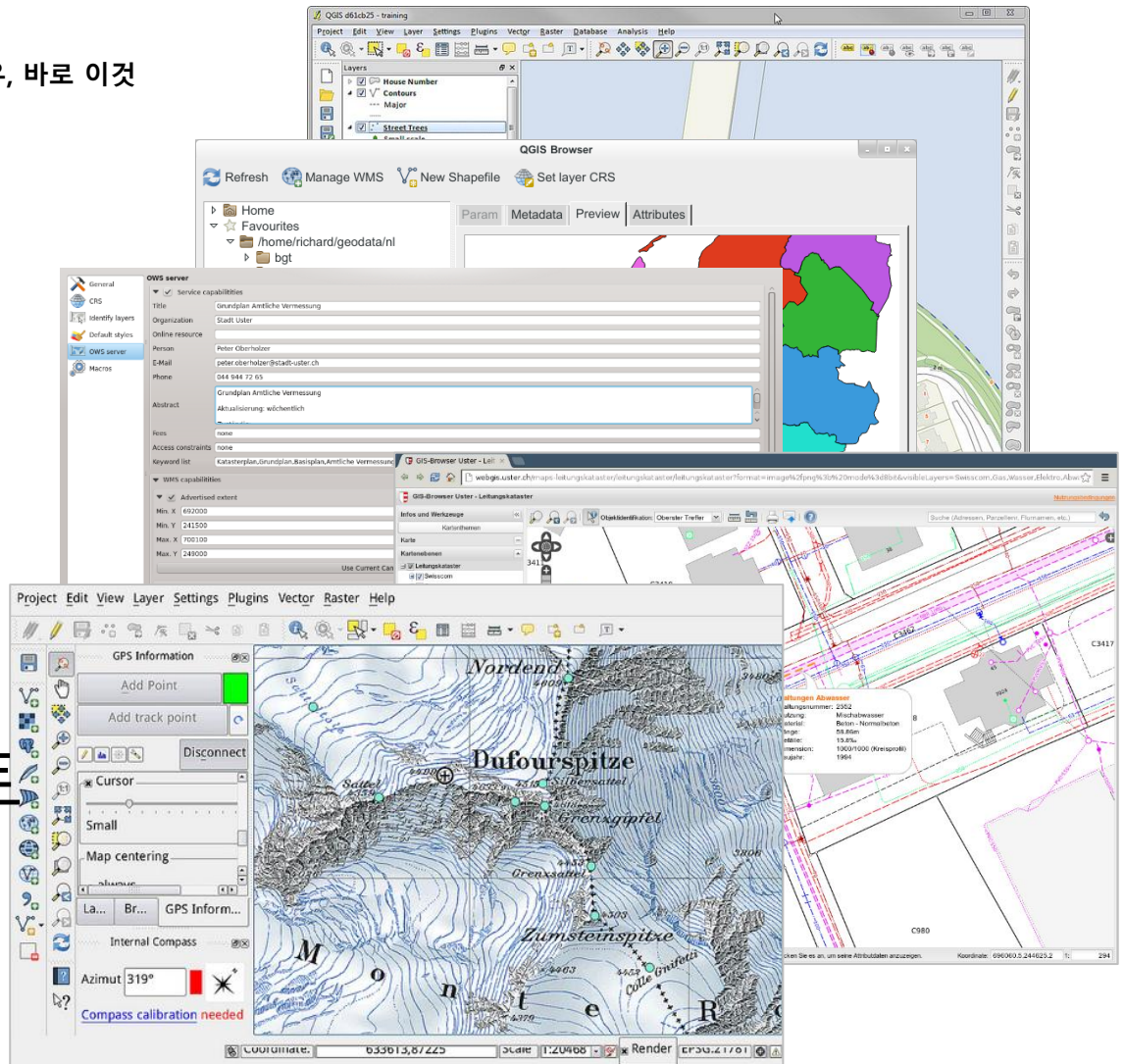


02. 오픈소스 QGIS

3 여러 가지 QGIS 애플리케이션

간단히 QGIS라고 하는 경우, 바로 이것

- QGIS 데스크톱
- QGIS 브라우저
- QGIS 서버
- QGIS 웹 클라이언트
- QGIS 안드로이드



02. 오픈소스 QGIS

4 QGIS LTR 버전(3.44, 스위스 중북부 졸로투른주에 있는 도시)

■ QGIS 홈페이지 – <http://qgis.org>

- 소프트웨어 다운로드
- 사용자 지침서
- 교육 교재
- 케이스 스터디 (모범 사례)

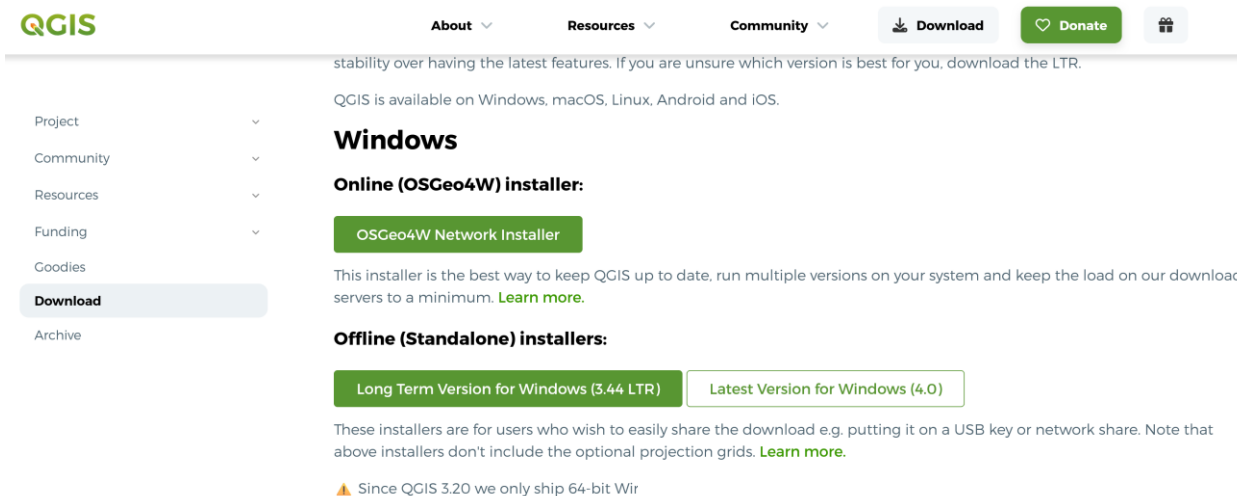


02. 오픈소스 QGIS

5 QGIS 사용환경 구성

QGIS SW 다운로드

- QGIS 홈페이지 [지금 다운로드] 클릭 ➤ <http://qgis.org/ko/site/forusers/download.html>
- 사용자 운영체제 및 요건에 맞는 버전을 선택하여, 클릭



- 윈도우용
- 안정화버전(LTR)
QGIS 3.44 기준으로 설명

Long Term Release

Download LTR 3.44

Latest Release

Download 4.0

02. 오픈소스 QGIS

6 QGIS 주요 기능

https://docs.qgis.org/3.34/ko/docs/user_manual/preamble/features.html



03. Python IDE

1 여러 가지 Python IDE

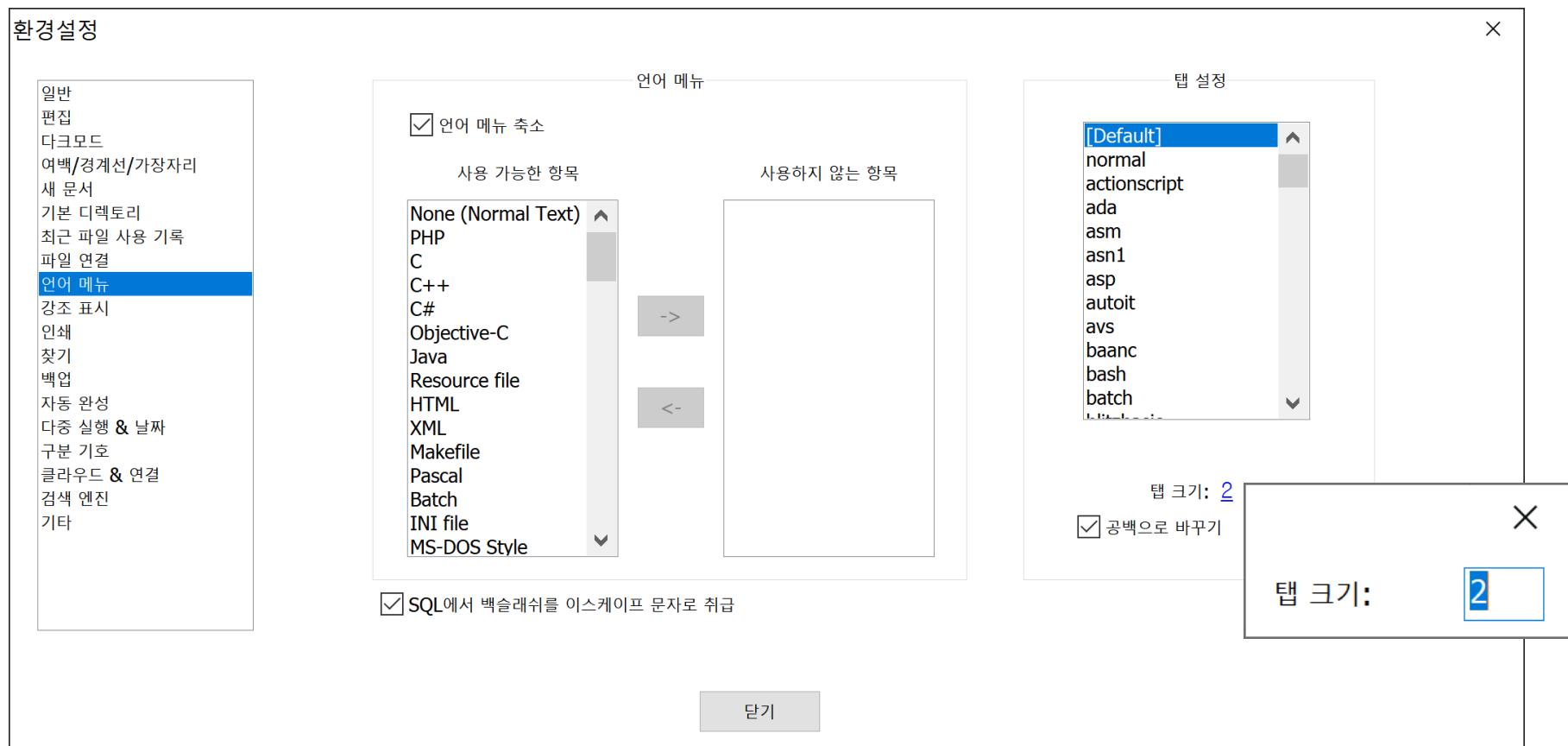
Python IDLE, **Notepad++**, **Atom**, Visual Studio Code, PyCharm, Jupyter Notebook, Sublime Text, Cursor 등

IDE	사이트		로고
Python IDLE	https://www.python.org/	Python 설치 시 기본 내장	
Notepad++ (2일차 사용)	https://notepad-plus-plus.org/	무료 확장 텍스트 편집기	
Atom	https://atom.io/	Atom + autocomplete-python tabnine	
VS Code Cursor AI	https://code.visualstudio.com/	VS Code + Python Extension	
Eclipse (3일차 사용)	https://www.eclipse.org/	Eclipse + PyDev for Eclipse	
PyCharm	https://www.jetbrains.com/pycharm/	커뮤니티 및 프로페셔널(유료) 버전	
Jupyter Notebook	https://jupyter.org/	IPython(Interactive Python) 파생 프로젝트	

03. Python IDE

2 Notepad++ 설정

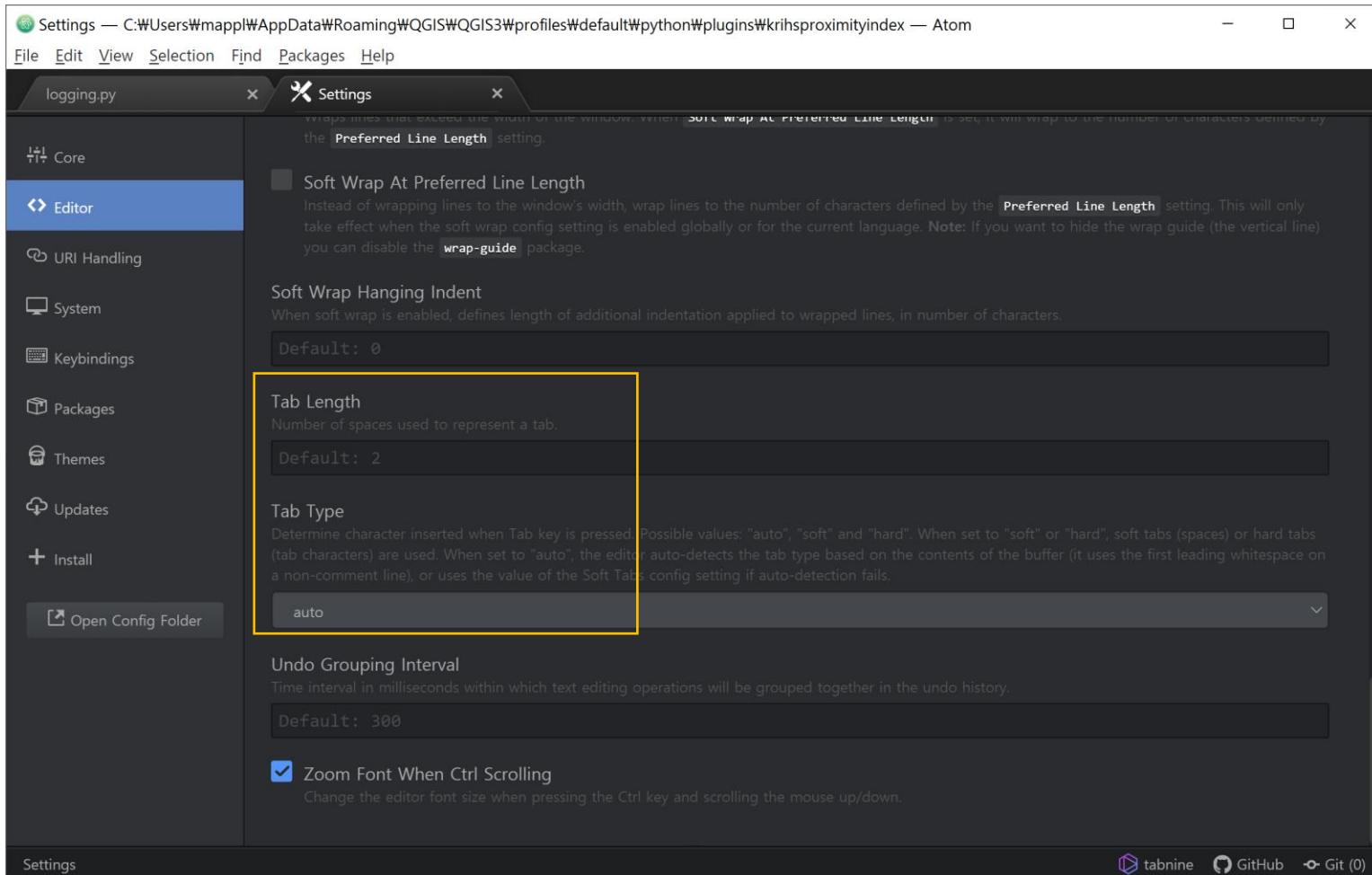
[설정] - [환경 설정] - [언어 메뉴] - 공백으로 바꾸기



03. Python IDE

3 Atom 설정

[File] – [Settings] – [Editor] – Tab Type & Length

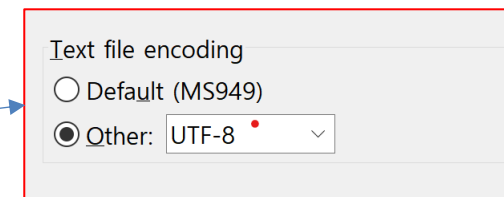
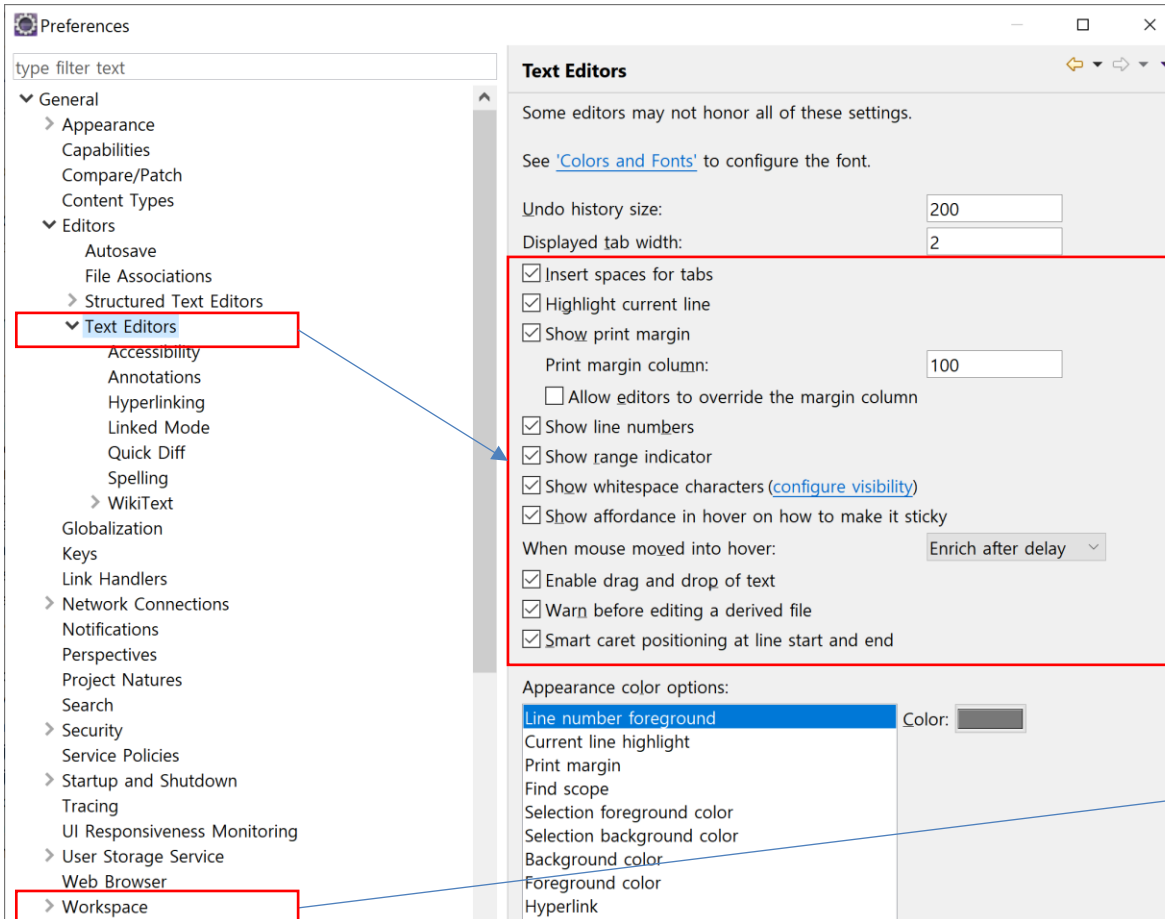


03. Python IDE

4 Eclipse 설정

[Window] – [Preferences] – [General] – [Editors] – [Text Editors] – Insert spaces for tabs

[Window] – [Preferences] – [General] – [Workspace] – Text file encoding – UTF-8





Desktop GIS를 활용한 공간정보서비스 개발

3. PyQGIS 이해하기

- 1) PyQGIS란?
- 2) PyQGIS로 할 수 있는 것들
- 3) Python 살펴보기
- 3) Qt 및 PyQt 살펴보기
- 4) PyQGIS 살펴보기



01. PyQGIS란?

1 PyQGIS의 구성 요소

PyQGIS는 QGIS 라이브러리 세트와 Pandas, Numpy 또는 Scikit-learn과 같은 다른 강력한 라이브러리를 실행할 수 있는 Python 도구가 포함된 QGIS 내부의 Python 개발 환경



02. PyQGIS로 할 수 있는 것들

1 PyQGIS를 활용하는 방법

- **QGIS Python Console**

- 아이디어를 테스트하고 일회성 빠른 작업을 수행하기 위한 QGIS 내부 명령줄 터미널
- Vs ArcGIS Python Window

- **QGIS 공간 처리 툴박스 확장**

- QGIS의 공간처리 툴박스의 프로세싱 스크립트를 생성하여 배치, 분석 기능 확장
- Vs ArcGIS ArcToolbox Script

- **QGIS 플러그인**

- QGIS 환경 내에서 데이터와 상호 작용하는 도구 생성/확장
- Vs ArcGIS ITool, ICommand 확장

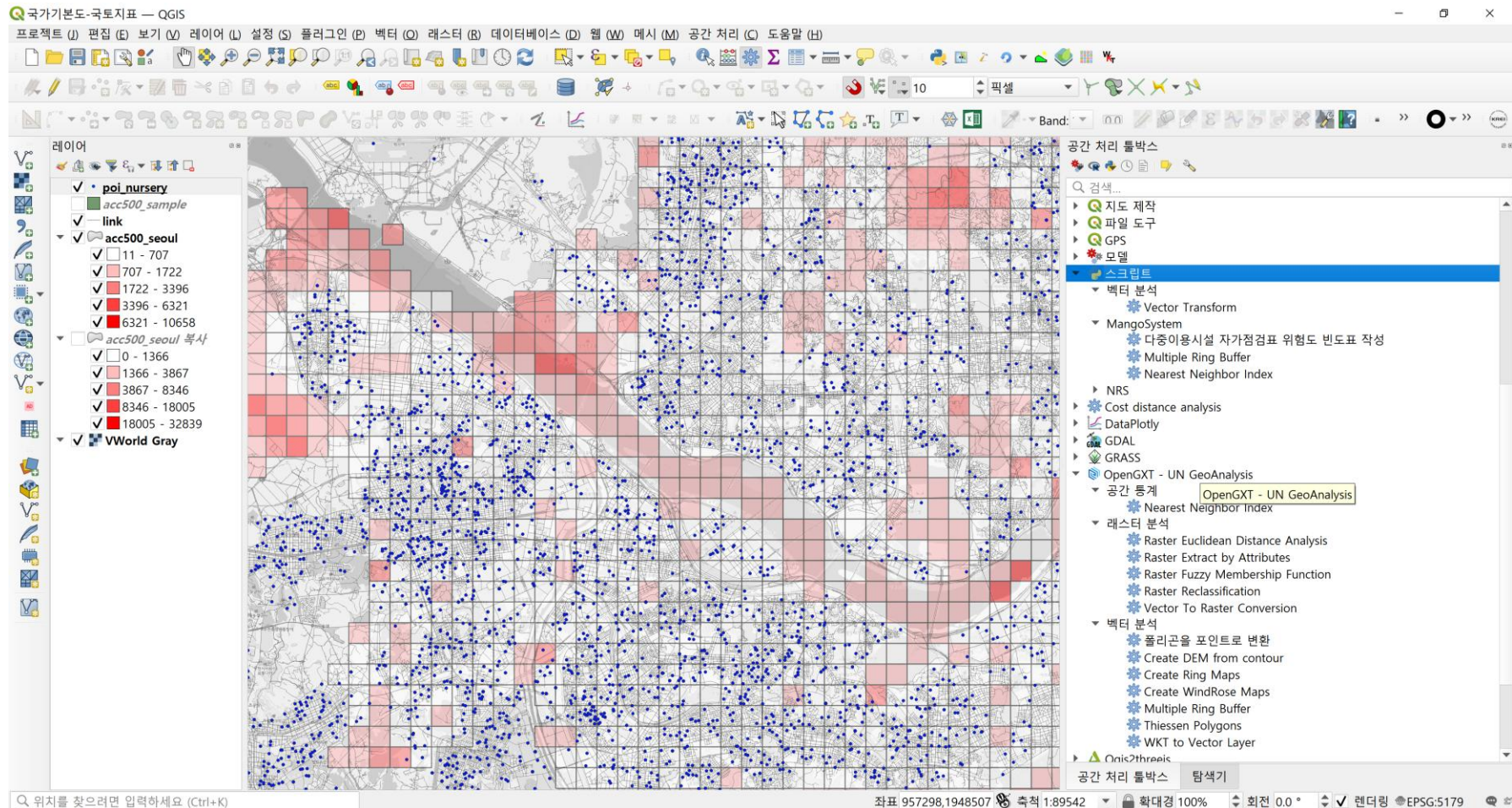
- **PyQGIS를 이용한 독립실행형 응용프로그램**

- QGIS 외부에서 PyQGIS 및 Qt 라이브러리를 기반으로 하는 Python 응용 프로그램 개발
- Vs ArcGIS Server & Engine + GeoProcessing Script

02. PyQGIS로 할 수 있는 것들

2 공간 처리 툴박스의 확장

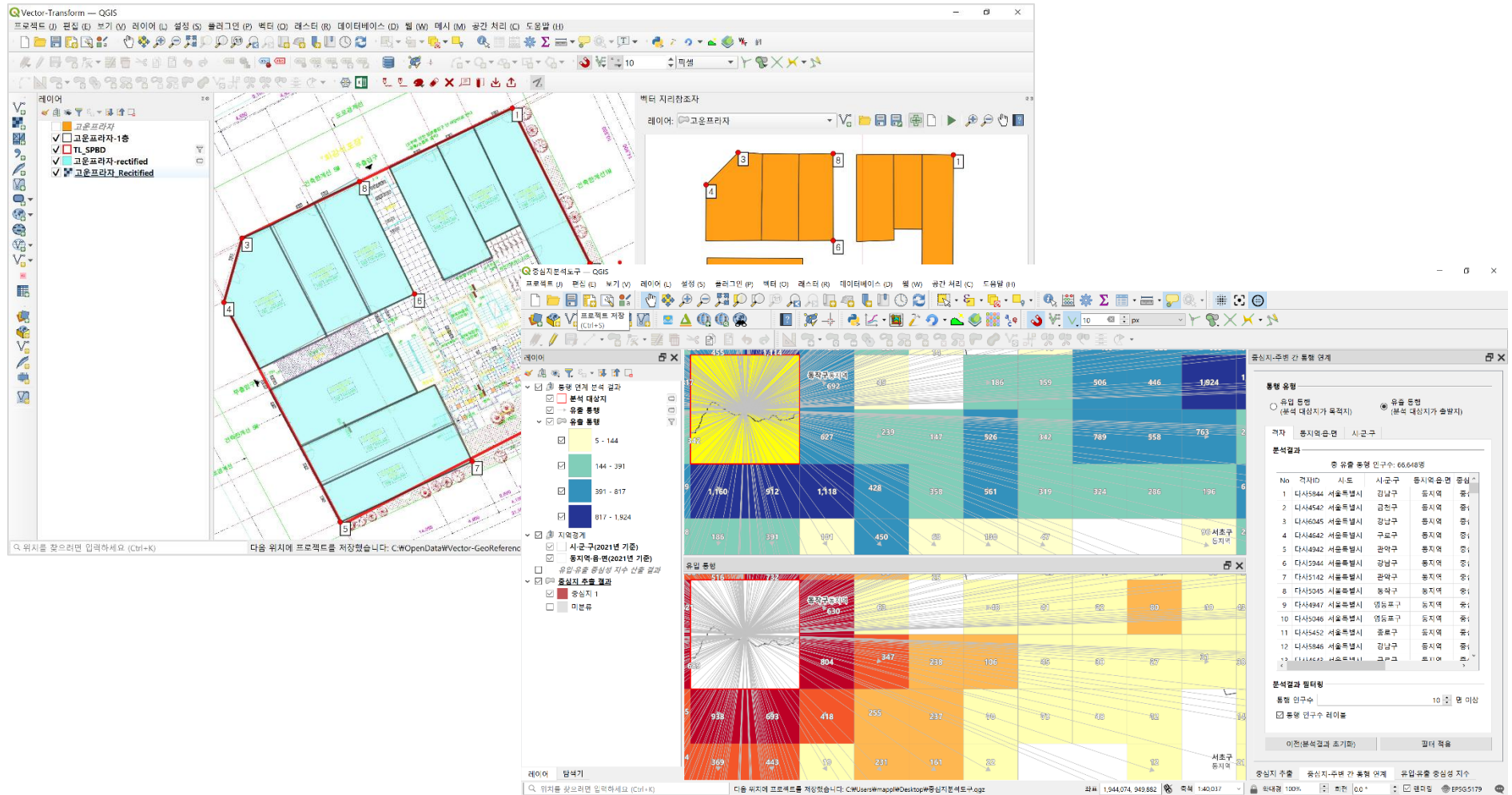
공간처리 툴박스 스크립트를 이용하여 나만의 툴을 생성



02. PyQGIS로 할 수 있는 것들

3 플러그인 개발을 통한 QGIS 기능 확장

UI를 가진 플러그인 개발



03. Python 살펴보기

1 Python



• Python

- 1990년 암스테르담의 귀도 반 로섬(Guido Van Rossum)이 개발한 인터프리터 언어
- 플랫폼 독립적이며 인터프리터 식, 객체지향적, 동적 타이핑의 대화형 언어

• 특징

- **가독성** : 간결한 구조를 가지며, 들여쓰기(통상적으로 4 Spacebar)로 코드블록 구분
- **풍부한 라이브러리** : 광범위한 라이브러리를 기본적으로 포함하며, 다양한 분야에서 개발되어진 외부 라이브러리가 풍부하고 확장이 용이 (import ***)
- **접착성** : 라이브러리의 추가가 쉽고, 다른 프로그래밍 언어와 연동이 용이
- **Open Source** : Python Software Foundation License

• 종류

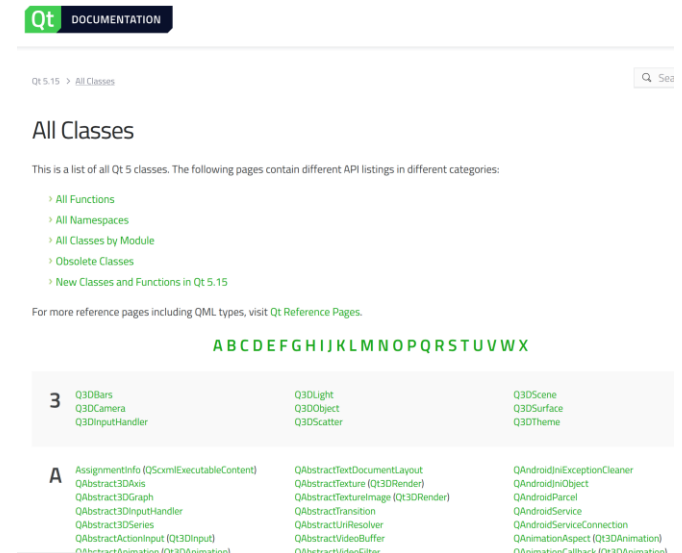
- C Python : C로 작성된 인터프리터
- Jython : JVM 용 인터프리터, 예전의 제이파이썬
- IronPython : .NET 플랫폼 용 인터프리터
- PyPy : Python으로 작성된 Python 인터프리터... 등



https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum

One framework. One codebase. Any platform.

- <https://doc.qt.io/qt-5.15/classes.html>



04. Qt 및 PyQt 살펴보기

2 PyQt 5(Qt for python) API

<https://doc.qt.io/archives/qtforpython-5/api.html>

One framework. One
codebase. Any platform.

We bake cookies in your browser for a better experience. Using this site means that you consent. [Read more](#)
[Continue »](#)

Qt

Blog Contact Us

Qt for Python Modules

Basic modules

These are the main modules that help you build a Widget-based UI.

Qt Core	Provides core non-GUI functionality, like signal and slots, properties, base classes of item models, serialization, and more.
Qt GUI	Extends QtCore with GUI functionality: Events, windows and screens, OpenGL and raster-based 2D painting, as well as images.
Qt Widgets	Provides ready to use Widgets for your application, including graphical elements for your UI.

QML and Qt Quick

Use these modules to interact with the *QML Language* <<https://doc.qt.io/qt-5.qmlapplications>>, from Python.

Qt QML	The base Python API to interact with the module.
Qt Quick	Provides classes to embed Qt Quick in Qt applications.
Qt QuickWidgets	Provides the QQuickWidget class to embed Qt Quick in widget-based applications.

Data visualization

Charts, diagrams, animations: these modules provide classes to help you include these elements in your UI.

Qt Charts	Provides a set of easy to use chart components.
Qt DataVisualization	Provides a way to visualize data in 3D as bar, scatter, or surface graphs.

Py

Table of Contents

- Qt for Python Modules
 - Basic modules
 - QML and Qt Quick
 - Data visualization
 - Multimedia
 - WebEngine
 - All the modules

Previous topic
[Qt for Python Getting Started](#)

Next topic
[Qt for Python Tutorials](#)

Quick search

04. Qt 및 PyQt 살펴보기

3 PyQt 5(Qt for python) API

<https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/>

 Riverbank Computing [News](#) [Software](#) [Other Stuff](#) [Support](#) [Commercial](#) [About](#) [Login](#)

What is PyQt?

PyQt is a set of Python bindings for [The Qt Company's](#) Qt application framework and runs on all platforms supported by Qt including Windows, macOS, Linux, iOS and Android. PyQt6 supports Qt v6, PyQt5 supports Qt v5 and PyQt4 supports Qt v4. The bindings are implemented as a set of Python modules and contain over 1,000 classes.

PyQt4 and Qt v4 are no longer supported and no new releases will be made.

License

PyQt is dual licensed on all supported platforms under the GNU GPL v3 and the Riverbank Commercial License. Unlike Qt, PyQt is not available under the LGPL. You can purchase the commercial version of PyQt [here](#). More information about licensing can be found in the [License FAQ](#).

PyQt does not include a copy of Qt. You must obtain a correctly licensed copy of Qt yourself. However, binary wheels of the GPL version of PyQt6 and PyQt5 are provided and these include a copy of the corresponding LGPL version of Qt.

PyQt Components

A description of the components of PyQt5 can be found in the [PyQt5 Reference Guide](#).

A description of the components of PyQt4 can be found in the [PyQt4 Reference Guide](#).

Why PyQt?

PyQt brings together the Qt C++ cross-platform application framework and the cross-platform interpreted language [Python](#).

Qt is more than a GUI toolkit. It includes abstractions of network sockets, threads, Unicode, regular expressions, SQL databases, SVG, OpenGL, XML, a fully functional web browser, a help system, a multimedia framework, as well as a rich collection of GUI widgets.

Qt classes employ a signal/slot mechanism for communicating between objects that is type safe but loosely coupled making it easy to create re-usable software components.

Qt also includes Qt Designer, a graphical user interface designer. PyQt is able to generate Python code from Qt Designer. It is also possible to add new GUI controls written in Python to Qt Designer.

Python is a simple but powerful object-orientated language. Its simplicity makes it easy to learn, but its power means that large and complex applications can be created. Its interpreted nature means that Python programmers are very productive because there is no edit/compile/link/run development cycle.

Much of Python's power comes from its comprehensive set of extension modules providing a wide variety of functions including HTTP servers, XML parsers, database access, data compression tools and, of course, graphical user interfaces. Extension modules are usually implemented in either Python, C or C++. Using tools such as [SIP](#) it is relatively straight forward to create an extension module that encapsulates an existing C or C++ library. Used in this way, Python can then become the glue to create new applications from established libraries.

PyQt combines all the advantages of Qt and Python. A programmer has all the power of Qt, but is able to exploit it with the simplicity of Python.

Recent News

- [PyQt v5.15.7 Released](#)
- [PyQt v6.3.1 Released](#)
- [PyQt-builder 1.13.0 Released](#)
- [SIP v6.6.2 Released](#)
- [QScintilla 2.13.3 Released](#)

Downloads

- [PyQt](#)
- [PyQt-3D](#)
- [PyQt-Charts](#)
- [PyQt-DataVisualization](#)
- [PyQt-NetworkAuth](#)
- [PyQt-Purchasing](#)
- [PyQt-WebEngine](#)
- [SIP](#)
- [PyQt-builder](#)
- [pyqtdeploy](#)
- [QScintilla](#)

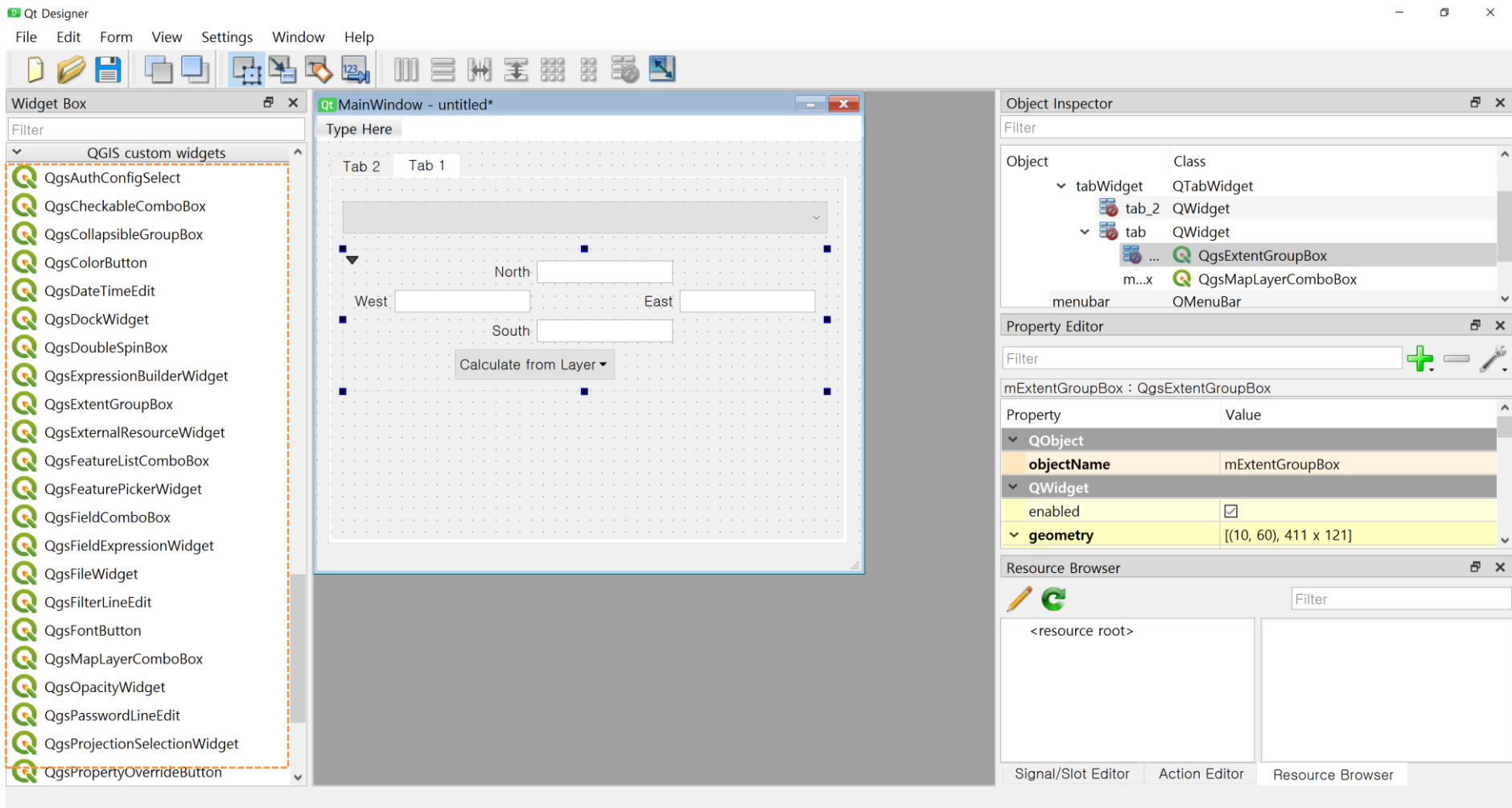
Documentation

- [PyQt6](#)

04. Qt 및 PyQt 살펴보기

4 Qt Designer

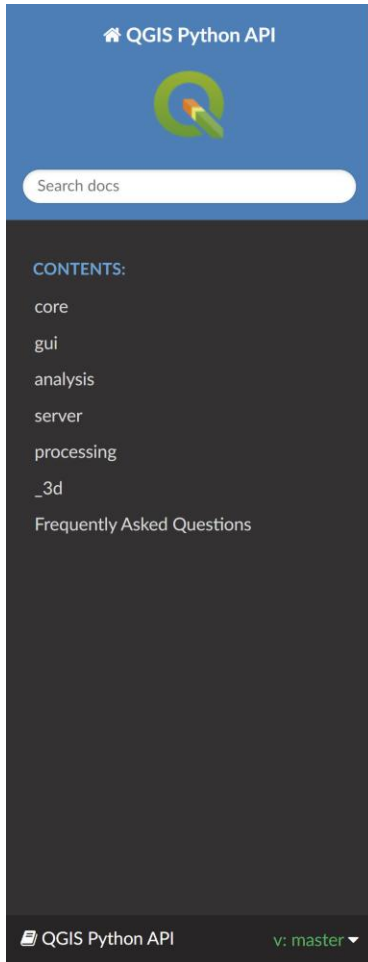
QGIS에 내장된 Qt Designer는 QGIS 커스텀 위젯을 포함



05. PyQGIS 살펴보기

1 PyQGIS 핵심 컴포넌트

<https://qgis.org/pyqgis/master/>



🏠 / Welcome to the QGIS Python API documentation project

Welcome to the QGIS Python API do

Introduction

QGIS is a user friendly Open Source Geographic Information System vector, raster, and database formats. QGIS is licensed under the GNU your computer. It supports many common spatial data formats (e.g. E do things like display tracks from your GPS. QGIS is Open Source sof from our user community in the form of code contributions, bug fixe other users on our mailing lists and forums. Financial contributions a

QGIS source code is available at <https://github.com/qgis/QGIS>. Ther

Versions of the API

- Documentation for master: <https://qgis.org/pyqgis/master>
- Documentation for current stable 4.0: <https://qgis.org/pyqgis/4.0>
- Documentation for current LTR 3.44: <https://qgis.org/pyqgis/3.44>

See [Backwards Incompatible Changes](#) for information about incomp

Earlier versions of the documentation are also available as download [3.18](#), [3.16](#), [3.14](#), [3.12](#), [3.10](#), [3.8](#), [3.6](#), [3.4](#), [3.2](#), [3.0](#).

Communication channels

For support we encourage you to join our [mailing lists](#) for users and i

core

QGIS 핵심 기능

gui

GUI 프로그래밍을 위한 위젯과 라이브러리

analysis

지오메트리, 중첩, 네트워크, 래스터 분석 라이브러리

server

QGIS Server를 위한 라이브러리

processing

Processing 툴박스 라이브러리

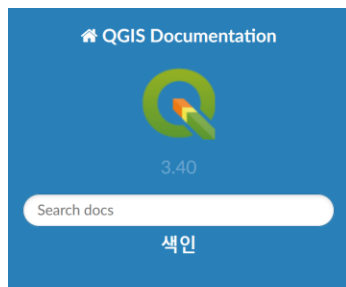
3d

3D Map 라이브러리

05. PyQGIS 살펴보기

2 PyQGIS Developer Cookbook

https://docs.qgis.org/3.44/ko/docs/pyqgis_developer_cookbook/



PyQGIS Cookbook (QGIS 3.40)

1. 소개
2. 프로젝트 불러오기
3. 레이어 불러오기
4. TOC(Table Of Contents)에 접근하기
5. 래스터 레이어 사용하기
6. 벡터 레이어 사용하기
7. 도형 다루기
8. 투영체 지원
9. 맵 캔버스 사용하기
10. 맵 렌더링 및 출력하기
11. 값을 필터링하고 계산하는 표현식
12. 읽기 및 저장하기 설정
13. 사용자에게 정보 전달하기
14. 인종 인프라스트럭처
15. 태스크 - 배경에서 무거운 작업하기
16. 파이썬 플러그인 개발하기
17. 공간 처리 플러그인 작성하기

QGIS Documentation v: 3.40

PyQGIS 개발자 쿡북

Previous

Next

깃허브에서 편집하기
공헌할 수 있는 방법을 배워보세요!

1 중요

번역은 여러분이 참여할 수 있는 커뮤니티 활동입니다. 이 페이지는 현재 100.00% 번역되었습니다.

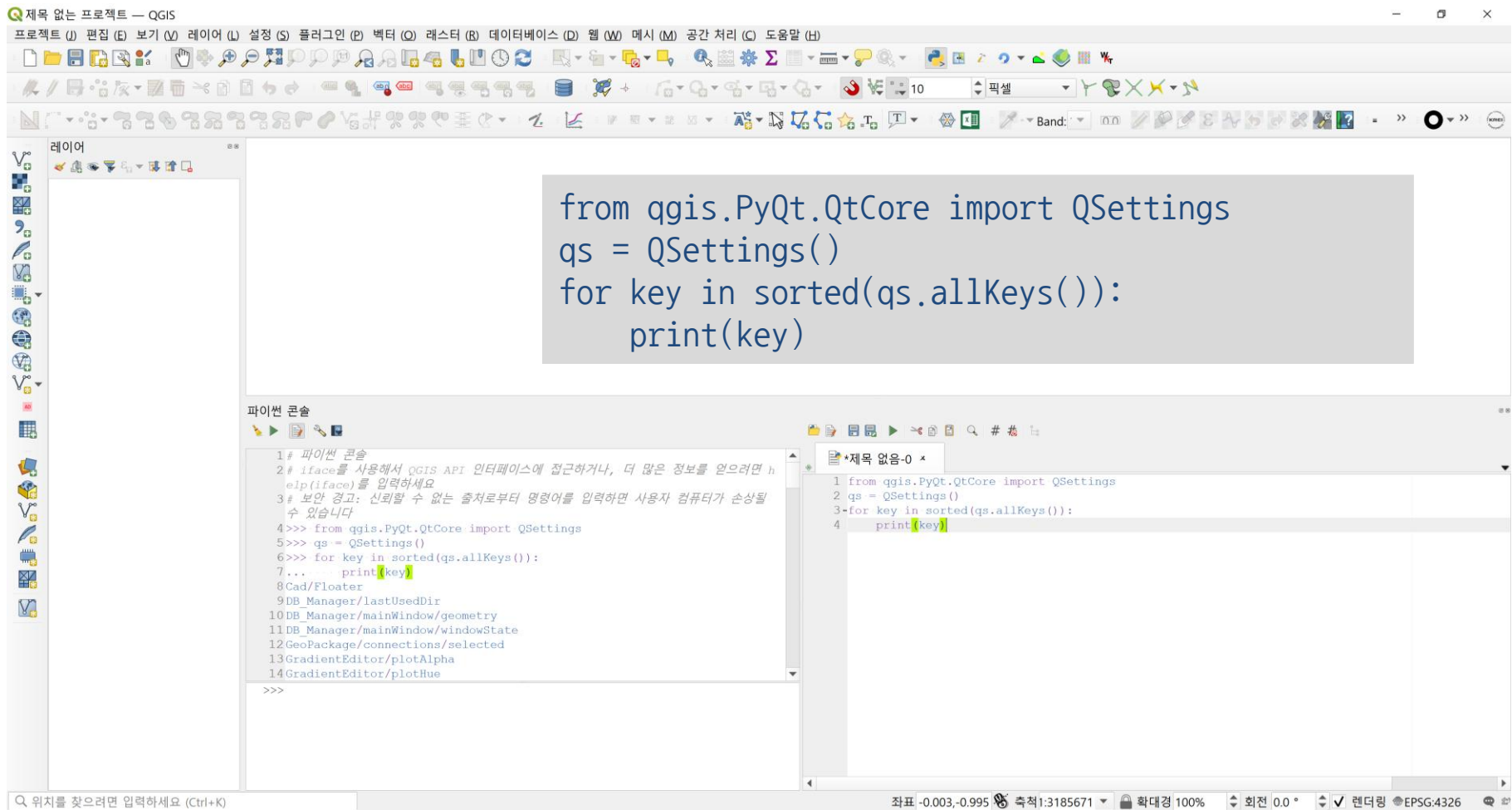
PyQGIS 개발자 쿡북

- 1. 소개
 - 1.1. 파이썬 콘솔에서의 스크립트 작업
 - 1.2. 파이썬 플러그인
 - 1.3. QGIS 구동 시 파이썬 코드 실행
 - 1.4. 파이썬 응용 프로그램
 - 1.5. PyQt 및 SIP에 대한 기술 노트
- 2. 프로젝트 불러오기
 - 2.1. 경로 오류 해결하기
 - 2.2. 속도 향상을 위해 플러그 사용하기
- 3. 레이어 불러오기
 - 3.1. 벡터 레이어
 - 3.2. 래스터 레이어
 - 3.3. QgsProject 인스턴스
- 4. TOC(Table Of Contents)에 접근하기
 - 4.1. QgsProject 클래스
 - 4.2. QgsLayerTreeGroup 클래스
- 5. 래스터 레이어 사용하기
 - 5.1. 레이어 상세 정보

05. PyQGIS 살펴보기

3 PyQGIS 처음 사용

QGIS의 환경 설정 정보를 확인해 보자!



05. PyQGIS 살펴보기

4 QGIS Widget Reference

<https://webgeodavore.github.io/pyqgis-samples/>

이미 만들어진 위젯 활용!

- Introduction
- 1. gui group
 - 1.1. CharacterWidget
 - 1.2. Qgs25DRendererWidget
 - 1.3. QgsActionMenu
 - 1.4. QgsAdvancedDigitizingDock...
 - 1.5. [QgsAttributeDialog](#)
 - 1.6. QgsAttributeForm
 - 1.7. QgsAttributeTableFilterModel
 - 1.8. QgsAttributeTableModel
 - 1.9. QgsAttributeTableView
 - 1.10. QgsAttributeTypeLoadDialog
 - 1.11. QgsAuthAuthoritiesEditor
 - 1.12. QgsAuthCertEditors
 - 1.13. QgsAuthCertInfo
 - 1.14. QgsAuthCertInfoDialog
 - 1.15. QgsAuthCertManager
 - 1.16. QgsAuthCertTrustPolicyCo...
 - 1.17. QgsAuthConfigEditor
 - 1.18. QgsAuthConfigSelect
 - 1.19. QgsAuthConfigUriEdit
 - 1.20. QgsAuthEditorWidgets
 - 1.21. QgsAuthIdentitiesEditor
 - 1.22. QgsAuthImportCertDialog
 - 1.23. QgsAuthImportIdentityDialog
 - 1.24. QgsAuthMethodPlugins
 - 1.25. QgsAuthServersEditor

Attribute	Value
scalerank	5
featurecla	Admin-0 country
LABELRANK	5
SOVEREIGNT	Netherlands
SOV_A3	NL1
ADM0_DIF	1
LEVEL	2
TYPE	Country
ADMIN	Aruba
ADM0_A3	ABW
GEOU_DIF	0

[qgis-sample-QgsAttributeDialog.py](#)

```
# coding: utf-8
from qgis.gui import QgsAttributeDialog
from qgis.utils import iface

map_canvas = iface.mapCanvas()
layer = map_canvas.currentLayer()
feature = layer.getFeatures().next()
attribute_dialog = QgsAttributeDialog(layer, feature, True)
attribute_dialog.show()

attribute_dialog_from_iface = iface.getFeatureForm(layer, feature)
attribute_dialog_from_iface.show()
```


05. PyQGIS 살펴보기

5 GDAL Python bindings

<https://gdal.org/api/python.html>

고성능, 대용량 데이터 처리



[GDAL documentation](#) » [API](#) » Python bindings

[Previous](#)



[Edit on GitHub](#)

[Next](#)

Python bindings

This Python package and extensions are a number of tools for programming and manipulating the [GDAL](#) Geospatial Data Abstraction Library. Actually, it is two libraries – GDAL for manipulating geospatial raster data and OGR for manipulating geospatial vector data – but we'll refer to the entire package as the GDAL library for the purposes of this document.

The GDAL project (primarily Even Rouault) maintains SWIG generated Python bindings for GDAL and OGR. Generally speaking the classes and methods mostly match those of the GDAL and OGR C++ classes. There is no Python specific reference documentation, but the [tutorials](#) includes Python examples.

Tutorials

Chris Garrard has given courses at Utah State University on "Geoprocessing with Python using Open Source GIS" (<http://www.gis.usu.edu/~chrisg/python>). There are many slides, examples, test data... and homework ;-) that can be greatly helpful for beginners with GDAL/OGR in Python.

A cookbook full of recipes for using the Python GDAL/OGR bindings : <http://pcjericks.github.io/py-gdalogr-cookbook/index.html>

Examples

- An assortment of other samples are available in the Python github samples directory at https://github.com/OSGeo/gdal/tree/master/swig/python/gdal-utils/osgeo_utils/samples with some description in the [Python Sample scripts](#).
- Several [GDAL utilities](#) are implemented in Python and can be useful examples.
- The majority of GDAL regression tests are written in Python. They are available at <https://github.com/OSGeo/gdal/tree/master/autotest>
- Some examples of GDAL/numpy integration can be found in the following scripts: - `gdal_calc.py` - `val_repl.py` - `gdal_merge.py` - `gdal2tiles.py` - `gdal2xyz.py` - `pct2rgb.py` - `gdallocationinfo.py`

Gotchas

Although GDAL's and OGR's Python bindings provide a fairly "Pythonic" wrapper around the underlying C++ code, there are several ways in which the Python bindings differ from typical Python libraries. These differences can catch Python programmers by surprise and lead to unexpected results. These differences

05. PyQGIS 살펴보기

6 Python GDAL/OGR Cookbook

<http://pcjericks.github.io/py-gdalogr-cookbook/index.html>

Python GDAL/OGR Cookbook 1.0 documentation »

next | index

Table Of Contents

Welcome to the Python GDAL/OGR Cookbook!
Indices and tables

Next topic

GDAL/OGR General

This Page

Show Source

Quick search

Enter search terms or a module, class or function name.

Welcome to the Python GDAL/OGR Cookbook!

This cookbook has simple code snippets on how to use the Python GDAL/OGR API. The web site is a project at GitHub and served by Github Pages. If you find missing recipes or mistakes in existing recipes please add an issue to the issue tracker.

For a detailed description of the whole Python GDAL/OGR API, see the useful [API docs](#).

We heavily relied on Chris Garrard's excellent [Geoprocessing with Python using Open Source GIS](#) and the official [GDAL/OGR Python documentation](#). Another great source of examples is [OGR's autotest directory](#).

- GDAL/OGR General
 - Is GDAL/OGR Installed
 - Check Version of GDAL/OGR installed
 - Enable python exceptions
 - Install GDAL/OGR error handler
- Geometry
 - Create a Point
 - Create a LineString
 - Create a Polygon
 - Create a Polygon with holes
 - Create a MultiPoint
 - Create a MultiLineString
 - Create a MultiPolygon
 - Create a GeometryCollection
 - Create Geometry from WKT
 - Create Geometry from GeoJSON
 - Create Geometry from GML
 - Create Geometry from WKB
 - Count Points in a Geometry
 - Count Geometries in a Geometry
 - Iterate over Geometries in a Geometry
 - Iterate over Points in a Geometry
 - Buffer a Geometry
 - Calculate Envelope of a Geometry
 - Calculate the Area of a Geometry
 - Calculate the Length of a Geometry
 - Get the geometry type (as a string) from a Geometry
 - Calculate intersection between two Geometries
 - Calculate union between two Geometries
 - Write Geometry to GeoJSON
 - Write Geometry to WKT
 - Write Geometry to KML
 - Write Geometry to WKB
 - Force polygon to multipolygon
 - Quarter polygon and create centroids
- Vector Layers
 - Delete a file
 - Is Ogr Installed

05. PyQGIS 살펴보기

7 ChatGPT를 활용한 PyQGIS 예

QGIS의 프로세싱 프레임워크에 나의 프로세싱 스크립트를 생성하고 싶어.

- 클래스명: PolygonCentroidAlgorithm
- 입력 파라미터: 폴리곤 벡터 레이어(INPUT), 폴리곤 내에 반드시 포함(INSIDE)
- 출력 파라미터: 포인트 벡터 레이어(OUTPUT)
- 프로세스: 폴리곤 벡터 레이어의 중심점(centroid)을 포인트 객체로 변환
- 조건:
 - 폴리곤 내에 반드시 포함 옵션이 체크되고 폴리곤의 중심점이 폴리곤에 포함되지 않으면 라벨포인트(pointOnSurface)를 반환

ChatGPT o3-mini-high

공유하기

에 반드시 포함" 옵션이 체크되어 있고, 계산된 중심점이 해당 폴리곤 내부에 포함되지 않는 경우에는 라벨포인트(point on surface)를 반환하도록 구성되어 있습니다.

```
python
from qgis.core import (
    QgsProcessingAlgorithm,
    QgsProcessingParameterFeatureSource,
    QgsProcessingParameterBoolean,
    QgsProcessingParameterVectorDestination,
    QgsFeature,
    QgsFeatureSink,
    QgsWkbTypes
)

class PolygonCentroidAlgorithm(QgsProcessingAlgorithm):
    INPUT = 'INPUT'
    INSIDE = 'INSIDE'
    OUTPUT = 'OUTPUT'

    def initAlgorithm(self, config=None):
        # 입력 파라미터: 폴리곤 벡터 레이어 (폴리곤 타입만 허용)
        self.addParameter(QgsProcessingParameterFeatureSource(
            self.INPUT,
            '폴리곤 벡터 레이어',
            [QgsProcessing.TypeVectorPolygon]
        ))
        # 폴리곤 포함 파라미터: 폴리곤 내에 반드시 포함
```

무엇이든 물어보세요

+ 검색 심층 리서치

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

질문을 잘 하자



GIS + PyQGIS



VectorLayer, Feature, Geometry...

Desktop GIS를 활용한 공간정보서비스 개발

4. Python 시작하기

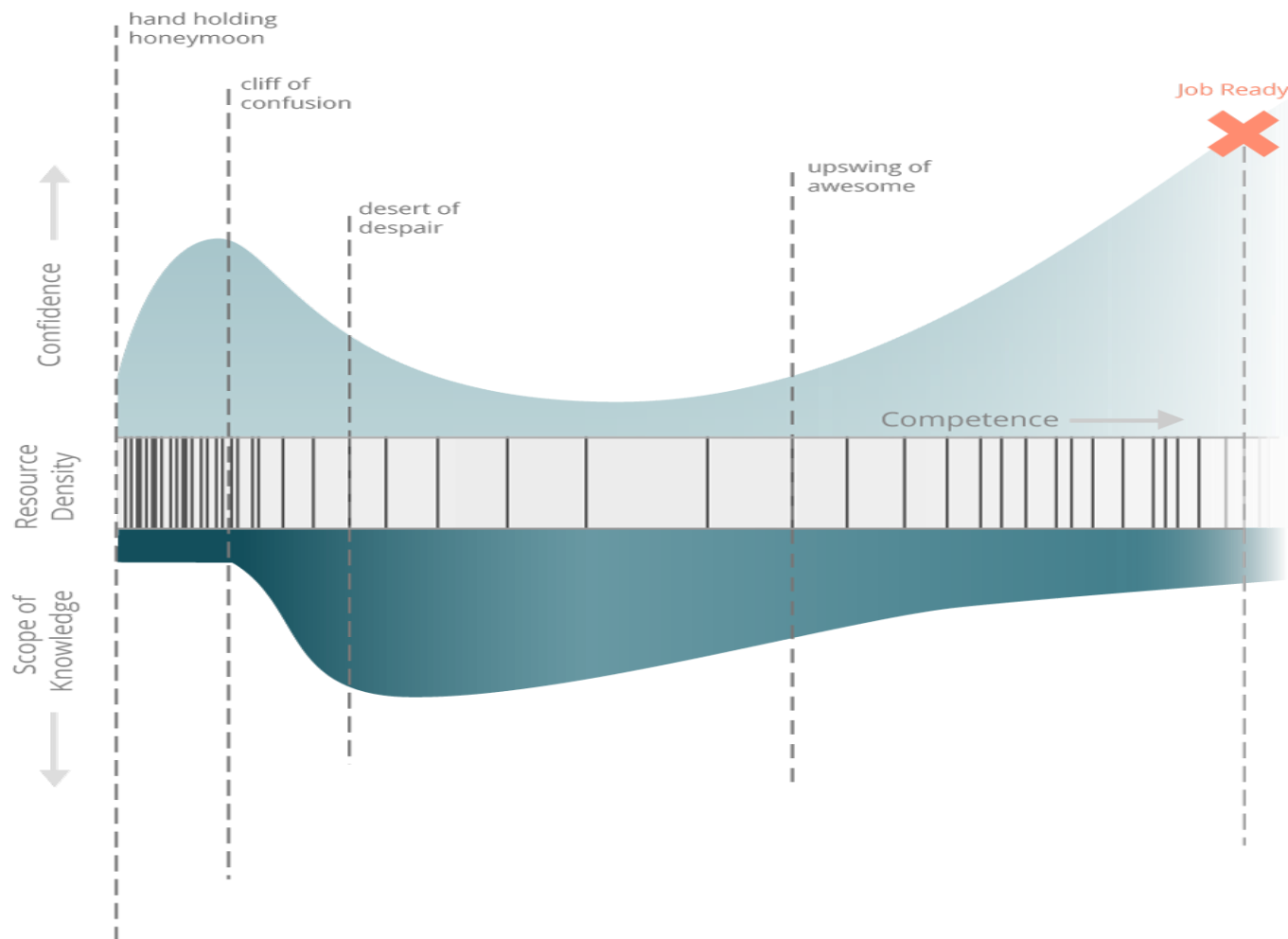
- 1) 개발학습곡선
- 2) 코딩 스타일 가이드라인
- 3) Python 실습



01. 개발학습곡선

1 개발학습곡선: 자신감과 숙련도

개발 배우기가 정말 어려운 이유?



02. 코딩 스타일 가이드라인

1 Python Enhancement Proposal 8 (PEP 8): Code Lay-out

코딩 스타일	예제
들여쓰기를 할 때 Tab 대신 공백(Space)을 사용한다. 특히 Python 3는 Tab과 공백을 혼용해서 사용하는 것을 허용하지 않는다.	
문법적으로 들여쓰기를 할 때는 4개의 공백을 사용한다	
각 라인은 79자 이하로 한다. 라인이 길어서 다음 라인으로 넘어갈 때는 원래 들여쓰기 자리에서 4개 공백을 더 들여 쓴다. 라인 연결 문자(\, 백슬래시)를 사용하여 다중 라인으로 확장	
함수나 클래스는 2개의 공백 라인을 추가하여 구분한다. 메서드는 한 개의 공백 라인으로 구분한다. 주석은 별도의 라인으로 구분한다.	
소스 파일은 UTF-8 인코딩을 사용합니다. 전 세계 사용자를 대상으로 하는 오픈 소스 프로젝트는 대부분 이 정책을 따릅니다.	
주석이나 긴 문자열은 독스트링(docstring), 긴 줄 문자열(multiline string)을 사용합니다.	<pre>def polyline(t, n, length, angle): """n개의 선분을 길이 length만큼, 선분 사이의 각도는 angle만큼, t는 거북이 객체. """ for i in range(n): t.fd(length)</pre>

02. 코딩 스타일 가이드라인

1 Python Enhancement Proposal 8 (PEP 8): Code Lay-out

코딩 스타일	예제
import는 (여러 모듈을 콤마로 연결하지 말고) 한 라인에 하나의 모듈을 import한다	No: <pre>import os, sys</pre> Yes: <pre>import os import sys</pre>
컬렉션 인덱스나 함수 호출, 함수 파라미터 등에서 불필요한 공백을 넣지 않는다	No: <pre>spam(ham[1], { eggs: 2 }) bar = (0,) spam (1)</pre> Yes: <pre>spam(ham[1], {eggs: 2}) bar = (0,) spam(1)</pre>
변수 할당시 할당자 앞뒤로 하나의 공백만 넣는다	No: <code>i=i+1</code> Yes: <code>i = i + 1</code>

02. 코딩 스타일 가이드라인

2 Python Enhancement Proposal 8 (PEP 8): Naming Conventions

코딩 스타일	예제
함수, 변수, Attribute는 소문자로 단어 간은 밑줄(_)을 사용하여 연결한다	예: <code>total_numbers</code>
클래스는 단어 첫 문자마다 대문자를 써서 연결하는 CapWords 포맷으로 명명한다	예: <code>CoreClass</code>
모듈명은 짧게 소문자로 사용하며 밑줄을 쓸 수 있다. 패키지명 역시 짧게 소문자를 사용하지만 밑줄은 사용하지 않는다.	예: <code>serial_reader</code>
모듈 상수는 모두 대문자를 사용하고 단어마다 밑줄로 연결하는 ALL_CAPS 포맷으로 명명한다	예: <code>MAX_COUNT = 100</code>
클래스의 public attribute는 밑줄로 시작하지 말아야 한다	예: <code>name</code>
클래스의 protected instance attribute는 하나의 밑줄로 시작한다	예: <code>_initialized</code>
클래스의 private instance attribute는 2개의 밑줄로 시작한다	예: <code>__private_var</code>
인스턴스 메서드는 (객체 자신을 가리키기 위해) <code>self</code> 를 사용한다	예: <code>def copy(self, other):</code>
클래스 메서드는 (클래스 자신을 가리키기 위해) <code>cls</code> 를 사용한다	예: <code>def clone(cls, other):</code>

02. 코딩 스타일 가이드라인

3 Python Enhancement Proposal 8 (PEP 8): Expressions

코딩 스타일	예제
if, for, while 블록 문장을 한 라인으로 작성하지 말 것. 여러 라인에 걸쳐 사용하는 것이 더 명료함	No: <pre>if a < 0: a = 0</pre> Yes: <pre>if a < 0: a = 0</pre>
a는 b가 아니다를 표현할 때 a is not b 를 사용한다. not a is b 를 사용하지 말 것	No: if not a is b Yes: if a is not b
값이 비어있는지 아닌지를 검사하기 위해 길이를 체크하는 방식을 사용하지 말 것. 대신 if mylist 와 같이 표현함	No: if len(mylist) == 0 Yes: if not mylist No: if len(mylist) > 0 Yes: if mylist

02. 코딩 스타일 가이드라인

3 Python Enhancement Proposal 8 (PEP 8): Expressions

코딩 스타일	예제
import 문은 항상 파일의 상단에 위치하며, 표준 라이브러리 모듈, 3rd Party 모듈, 그리고 자신의 모듈 순으로 import 한다	<pre>import os import numpy import mypkg</pre>
모듈 import시 절대 경로를 사용할 것을 권장한다. 예를 들어, sibling 모듈이 현재 모듈과 같은 폴더에 있더라도 패키지 명부터 절대 경로를 사용한다. 단, 복잡한 패키지 경로를 갖는 경우 상대경로를 사용한다	No: <pre>import sibling</pre> Yes: <pre>import mypkg.sibling from mypkg import sibling from . import sibling # 상대경로 from .sibling import example</pre>

03. Python 실습

1 예약어

예약어는 변수나 클래스, 함수 이름으로 사용하지 않는다!

```
C:\Users\wmappl>python
```

```
Python 3.9.9 (tags/v3.9.9:ccb0e6a, Nov 15 2021, 18:08:50) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
```

```
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

```
>>> help('keywords')
```

Here is a list of the Python keywords. Enter any keyword to get more help.

False	break	for	not
None	class	from	or
True	continue	global	pass
__peg_parser__	def	if	raise
and	del	import	return
as	elif	in	try
assert	else	is	while
async	except	lambda	with
await	finally	nonlocal	yield

```
>>> import keyword
```

```
>>> keyword.kwlist
```

03. Python 실습

2 GitHub 실습파일 저장소

- <https://github.com/mapplus/geoedu-pyqgis> → Python



<https://docs.python.org/ko/3/>



Desktop GIS를 활용한 공간정보서비스 개발

5. PyQGIS 시작하기

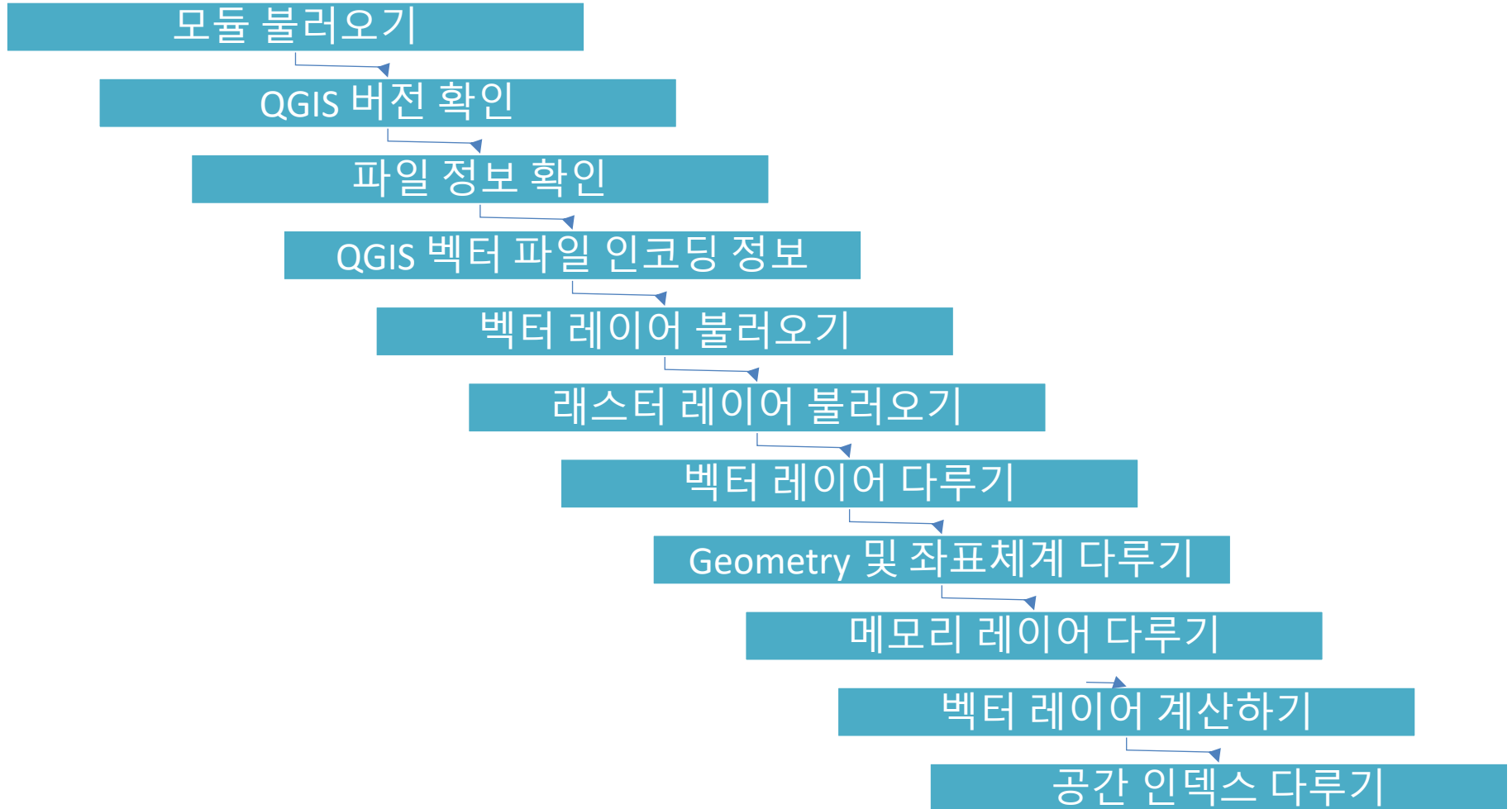
1) PyQGIS 실습



01. PyQGIS 실습

1 PyQGIS API 다루기

- <https://github.com/mapplus/geoedu-pyqgis> → PyQGIS





Desktop GIS를 활용한 공간정보서비스 개발

감사합니다

